



Vlaamse
overheid

OSLO CoT

Slim Ruimtelijk Plannen: Thematische werkgroep 2

Welkom!

Donderdag 30 november 2023

Virtuele werkgroep – Microsoft Teams

We starten om 09:05



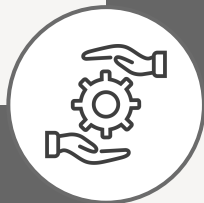
Praktische afspraken

Geluid van het publiek is standaard **gedempt**.



Gebruik het **handje** als je iets wilt zeggen. Interactie wordt aangemoedigd!

Vragen, opmerkingen en voorstellen kunnen via de chatfunctie meegedeeld worden. Interactie wordt aangemoedigd!



ja/nee vragen kunnen beantwoord worden via de chat:

Akkoord = +1

Niet akkoord = - 1

Onverschillig = 0



Doel van vandaag

Voorstelling van de aanpassingen aan het sneuvelmodel en bespreking van de kwaliteit van het datamodel aan de hand van use cases.



Voorstelling van de
wijzigingen aan het
sneuvelmodel



Presentatie van enkele
bestaande standaarden



Bespreking datamodel &
capteren van input adhv
interactieve oefening

Agenda

09u05 - 09u10	Welkom en agenda
09u10 - 09u15	Aanleiding en context
09u15 - 09u25	Samenvatting vorige werkgroep
09u25 - 09u40	Overzicht van de aanpassingen
09u40 - 09u50	Onze aanpak
09u50 - 10u30	Sneuvemodel adhv bestaande use cases
10u30 - 10u45	Pauze
10u45 - 11u30	Sneuvemodel adhv bestaande use cases
11u30 - 11u45	Q&A en volgende stappen

Aanleiding en Context



Vlaanderen
verbeelding werkt

Waarom Slim Ruimtelijk Plannen?

Uitdagingen

1. De **grote druk** op bebouwde en open ruimte



Waarom Slim Ruimtelijk Plannen?

Uitdagingen

1. De **grote druk** op bebouwde en open ruimte
2. **Datagedreven** beleid, werking en dienstverlening



Vlaanderen
verbeelding werkt



Waarom Slim Ruimtelijk Plannen?

Voor leefbare buurten en
levendige kernen

Wanneer heeft een buurt nood
aan extra **voorzieningen**,
groen, **handel**...?

En kunnen we toekomstige
ontwikkelingen op een slimme
manier **plannen en begeleiden**
zodat we aan deze noden
tegemoet komen?



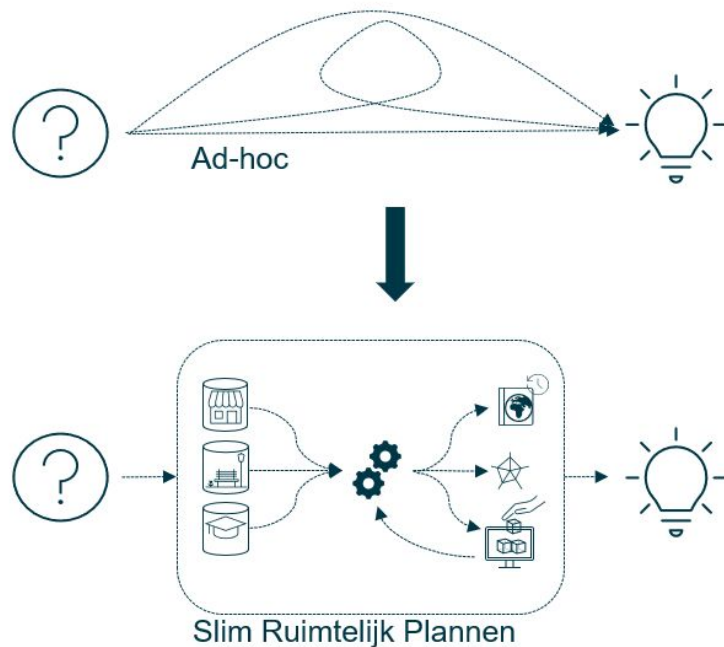
Waarom Slim Ruimtelijk Plannen?

We zoeken naar een manier om

permanent zicht te krijgen op
de buurt via **data**

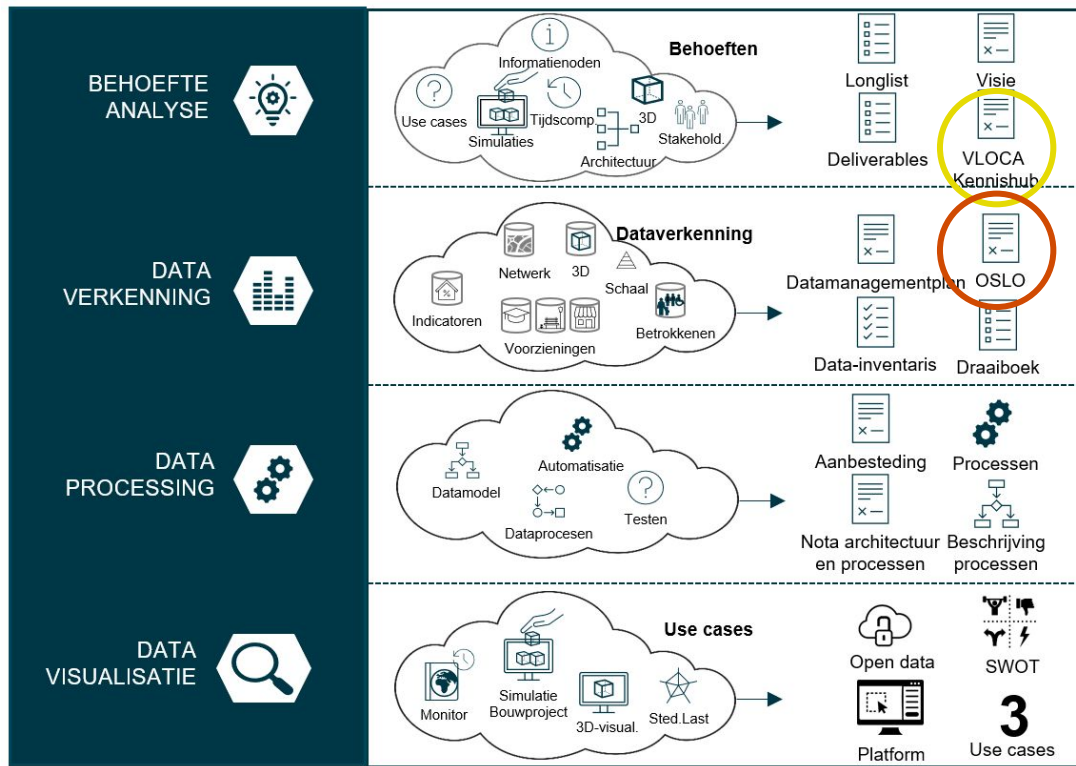
de impact van toekomstige
plannen te **simuleren**

dit te **visualiseren** voor
concrete use cases



Aanpak Slim Ruimtelijk Plannen

april 2023 - september 2025



Tijdlijn City of Things trajecten

VLOCA Slim Ruimtelijk Plannen
Focus op voorzieningen

OSLO Slim Ruimtelijk Plannen
Focus op bouwfysische
indicatoren & schaalniveaus



Vlaanderen
verbeelding werkt.

Scope

Stedenbouw-
kundige lasten

1st

Monitoring
Bouwshift

2^{de}

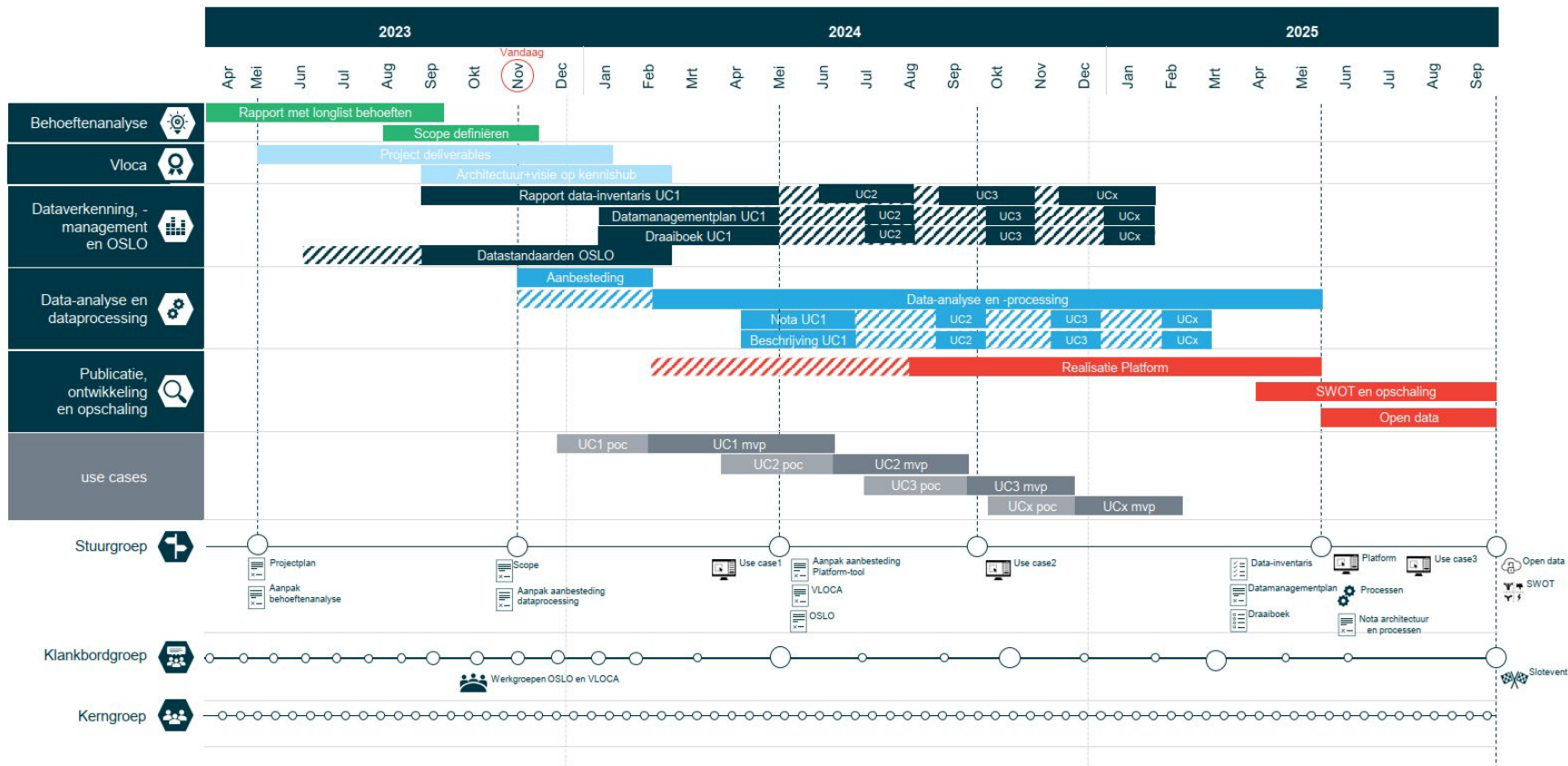
Simulatie
bouwproject

Monitoring 15-
minutenstad

Ontwerpend
onderzoek

...

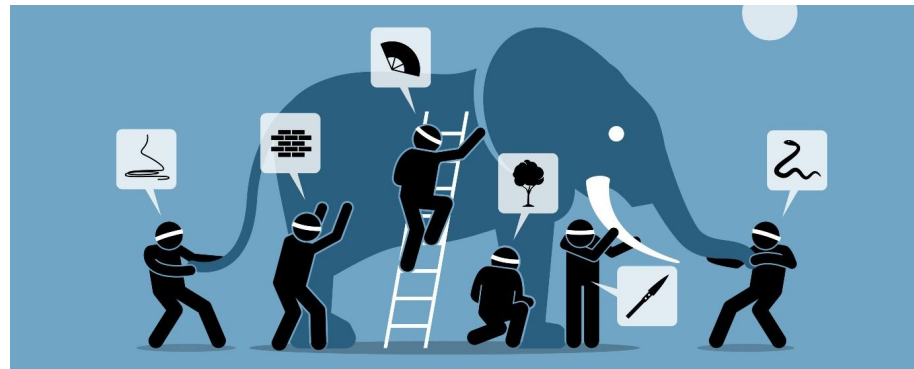
Tijdslijn



Waarom OSLO?

Interoperabiliteit

De mogelijkheid van verschillende autonome organisaties of systemen om met elkaar te communiceren en samen te werken



Doel van het project

Een semantisch framework voor data-uitwisseling rond het thema Slim Ruimtelijk Plannen

*Ontwikkel een duurzaam **applicatieprofiel** en **vocabulary** voor Slim Ruimtelijk Plannen*

We volgen de OSLO methodiek, wat betekent dat:



We starten van use cases



We definiëren zelf zaken waar nodig



We aligneren zoveel mogelijk met bestaande standaarden

Wie is wie?



Vlaanderen
verbeelding werkt

Wie is wie?

M U R A L

Samenvatting vorige werkgroep

Use cases - Business werkgroep

Als ...

- Burger
- Bouwheer
- Architect
- Ruimtelijk planner
- Beleidsmedewerker
- Omgevingsambtenaar
- Vergunningverlener
- Handhaver
- Hulpverlener
- Adviserende instantie bij een bouwproject
- ...

wil ik ...

- Inzicht krijgen in
 - De overschotten en tekorten van voorzieningen in een omgeving.
 - De ruimtelijke kenmerken van een buurt, op verschillende, samenvoegbare schaalniveaus.
 - Het efficiënt gebruik van ruimte in de stad (ruimtelijk rendement).
- De impact simuleren van
 - Een of meerdere bouwprojecten op de ruimtelijke kenmerken van een buurt.
 - Nieuwe inwoners op bestaande voorzieningen in een buurt.
- De impact van het gevoerde beleid evalueren door
 - Profieltaarten van wijken te vergelijken doorheen de tijd.
 - Analyse van objectieve en subjectieve ruimtelijke indicatoren.
- Enkele ruimtelijke indicatoren van de stad vergelijken met andere steden.

Scope OSLO traject

- Opdeling van **use cases/concepten** uit business werkgroep in verschillende categorieën:

In scope	Out of scope
Bouwfysische ruimtelijke indicatoren (verhardingsgraad, bevolkingsdichtheid)	Ruwe data
Subjectieve ruimtelijke indicatoren (tevredenheid, bereikbaarheid, ...)	Voorzieningen
Administratieve schaalniveaus (gemeente, stad, provincie, gewest, ...)	Ruimtelijke plannen
Gedetailleerde schaalniveaus (bouwblok, perceel, ...)	Ruimtelijke/topologische data (hoogtedata, satellietbeelden, geluid, hitte, vochtigheidsgraad, ...)
Temporele schaalniveaus (real-time, maandelijks, jaarlijks, ...)	

Situering van het sneuvelmodel

Het aantal inwoners van de stad Antwerpen was 536.079 op 1 januari 2023.

De oppervlakte van de Stad Antwerpen is 204,3 km².

De bevolkingsdichtheid van de stad Antwerpen is 2.597 inwoners/km².

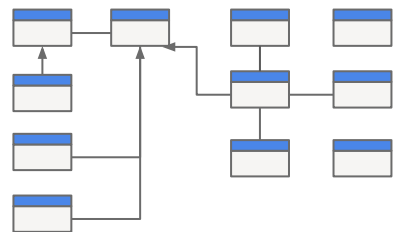
Op basis van verschillende ruimtelijke indicatoren wordt er een ruimtelijk structuurplan voor de stad Antwerpen uitgewerkt.

Ruwe data

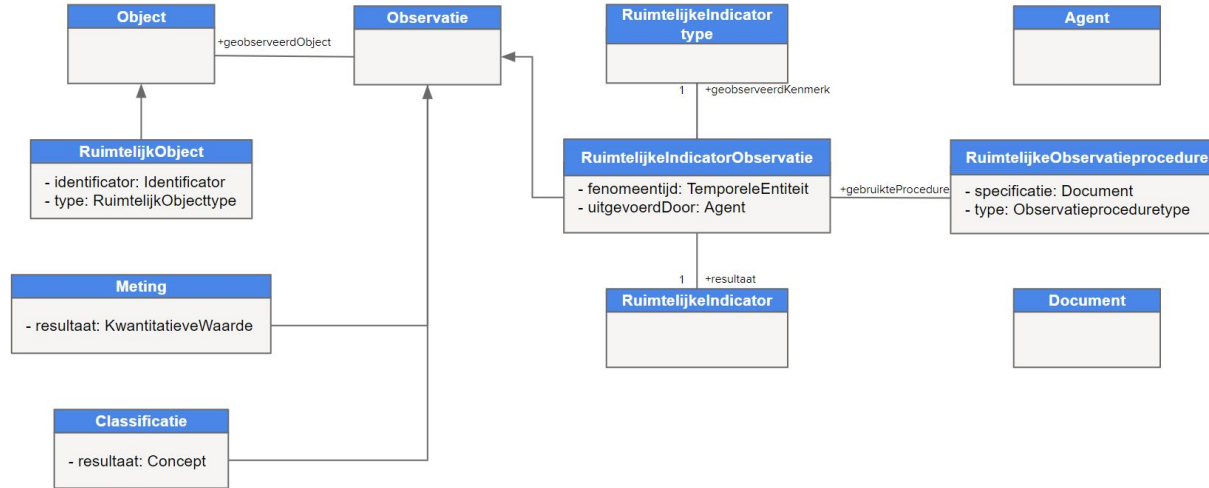
Focus van OSLO SRP

Ruimtelijke indicatoren

Ruimtelijke plannen



Samenvatting vorige werkgroep



UML introductie

- Basisterminologie
 - Unified Modeling Language
 - Concepten
 - Relaties
 - Attribuering
- Voorbeeld asiel

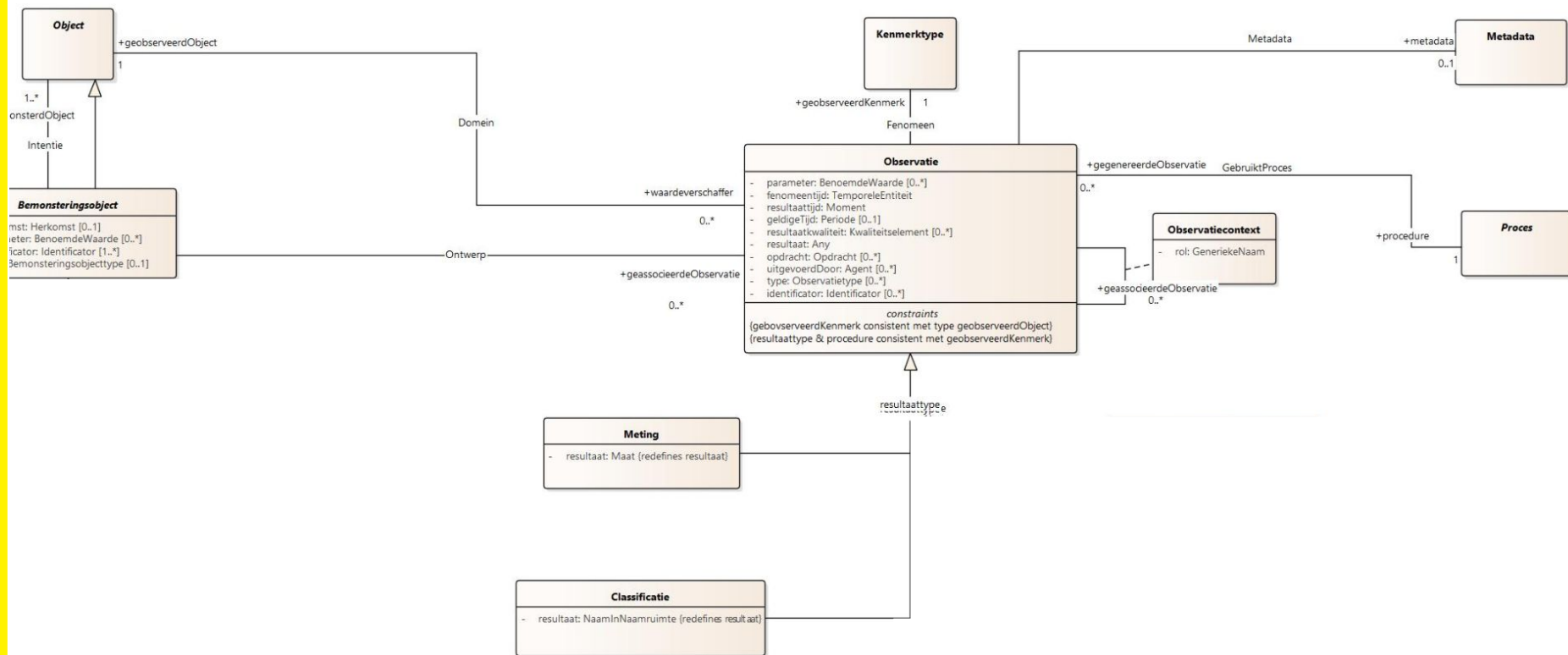
Onze aanpak

- Starten van use cases (in scope vs. out of scope vs. implementatie)

Opbouw sneuvelmodel adhv use cases

- Stapsgewijze voorstelling van het sneuvelmodel adhv herkenbare storylines
- Brainstorm oefeningen rond de volledigheid, duidelijkheid en correctheid van het sneuvelmodel

OSLO Observaties en Metingen



UML

Unified Modeling Language



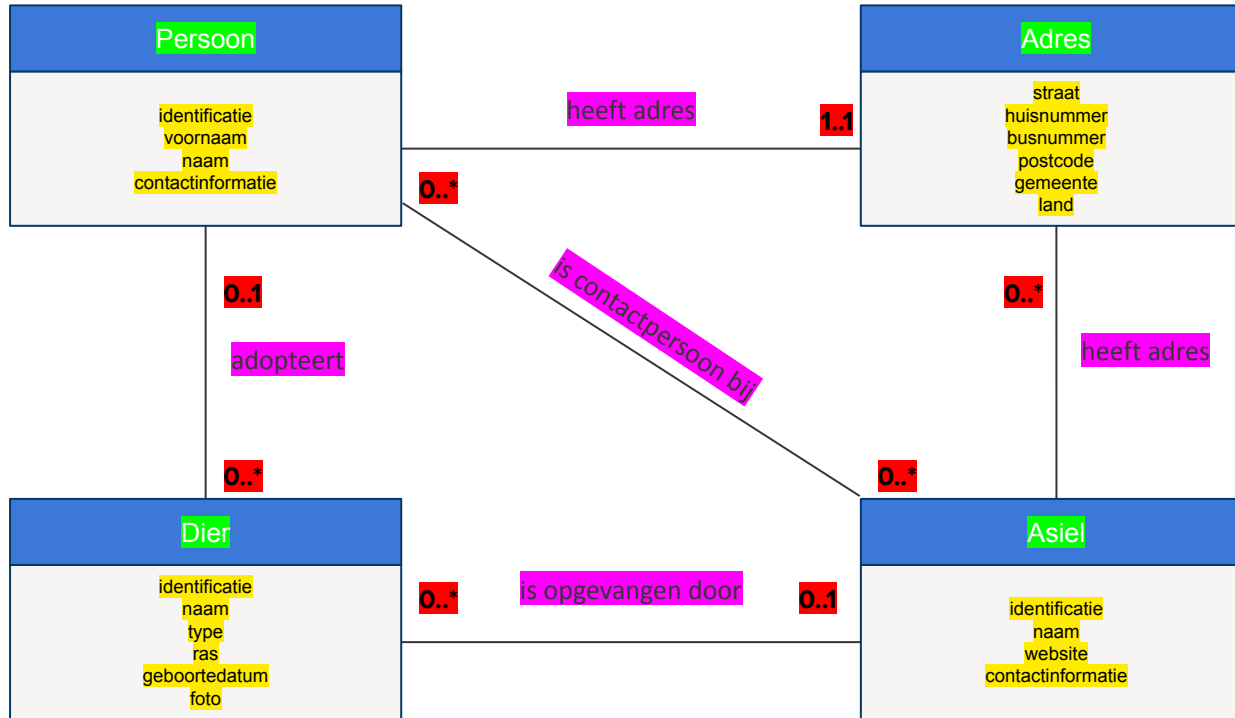
Vlaanderen
verbeelding werkt

Basisconcepten UML

Use Case: Adoptie van een dier uit het asiel door een persoon.

- Concepten
- Relaties
 - Associatie
 - Generalisatie
 - Aggregatie
- Kardinaliteit
- Attributen

Basisconcepten UML



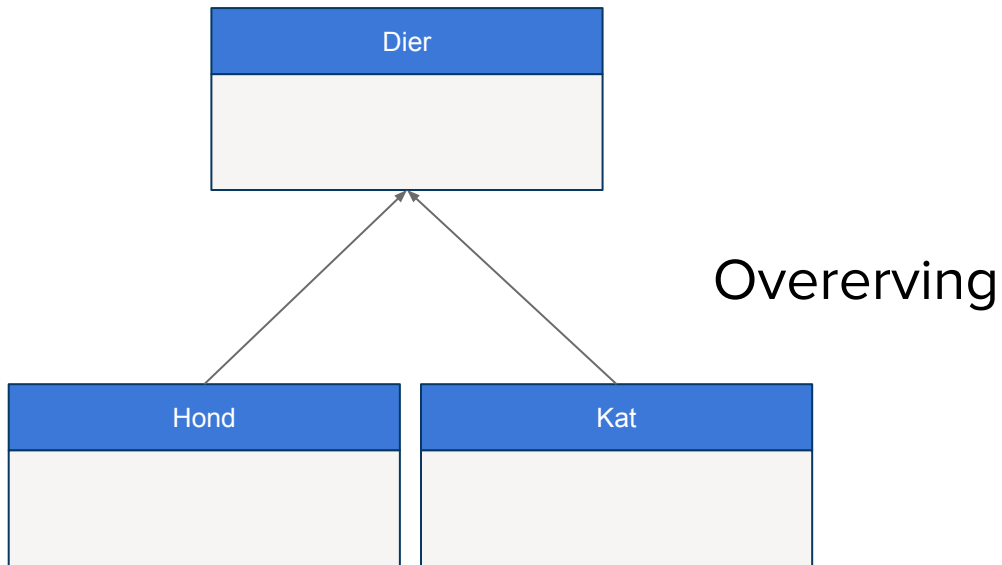
Klassen

Associatie

Kardinaliteit

Attributen

Generalisatie

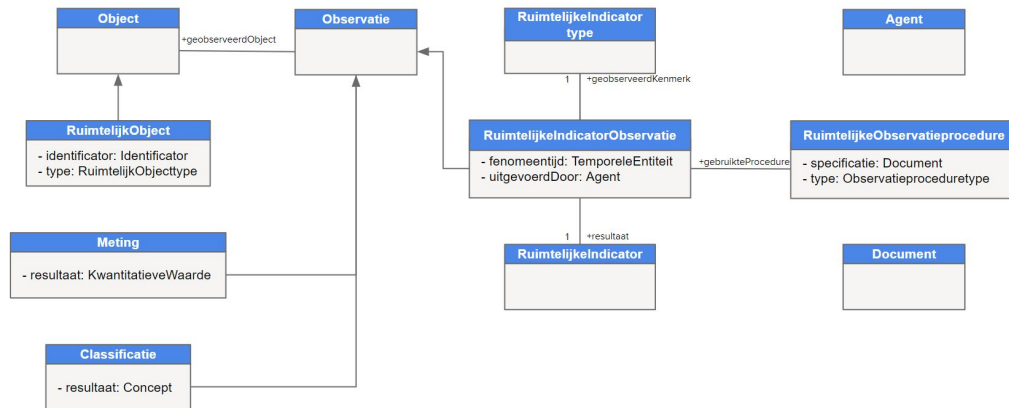


Overzicht van de aanpassingen



Vlaanderen
verbeelding werkt

Eerste versie van het Sneuvelmodel



Tekortkomingen:

- Verwarrend om over observaties te spreken als de ruwe data niet worden opgenomen
- Zijn ruimtelijke indicator berekeningen wel observaties?
- Verwarrend dat klasse **RuimtelijkIndicator** hetzelfde resultaat bevat als **Meting/Classificatie**
- Ruimtelijk object is wat te vaag en ruim; er moet onderscheid gemaakt worden tussen delen/elementen en gebieden

Observatie vs. berekening

Observatie

“Het vaststellen van de waarde van een bepaald kenmerk van een Object op een bepaald tijdstip of tussen twee tijdstippen.”



verhardingsgraad
bebouwingsgraad
groencapaciteitsbereik
woningdichtheid
verwevingsgraad
...

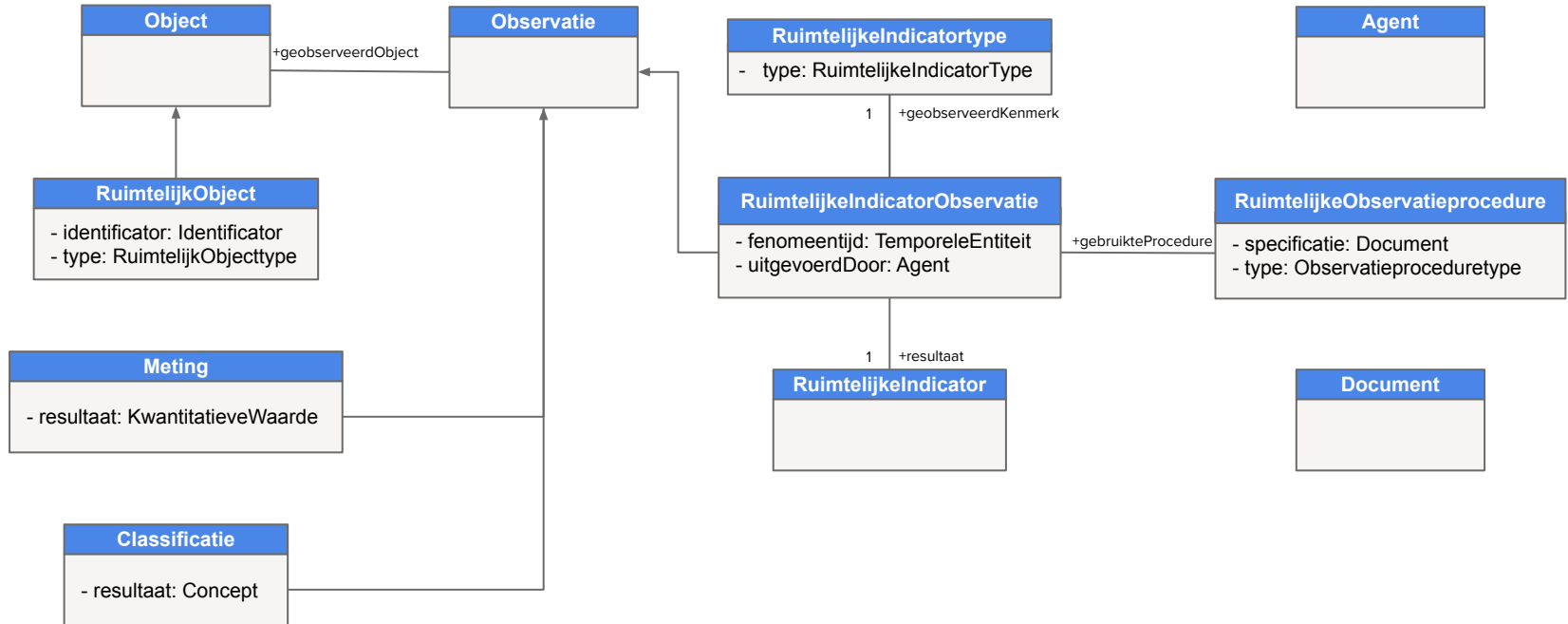
perceel
bouwblok
statistische sector
wijk
gemeente
...

- Het vaststellen van een waarde $\Rightarrow$ geldt ook voor ruimtelijke indicatoren
- Hoe deze waarde wordt vastgesteld: via een berekening $\Rightarrow$ **Observatieprocedure**
- “Observeren” lijkt te impliceren dat je louter iets beschrijft wat je *ziet*; maar semantisch gezien klopt dat niet.

Overzicht aanpassingen

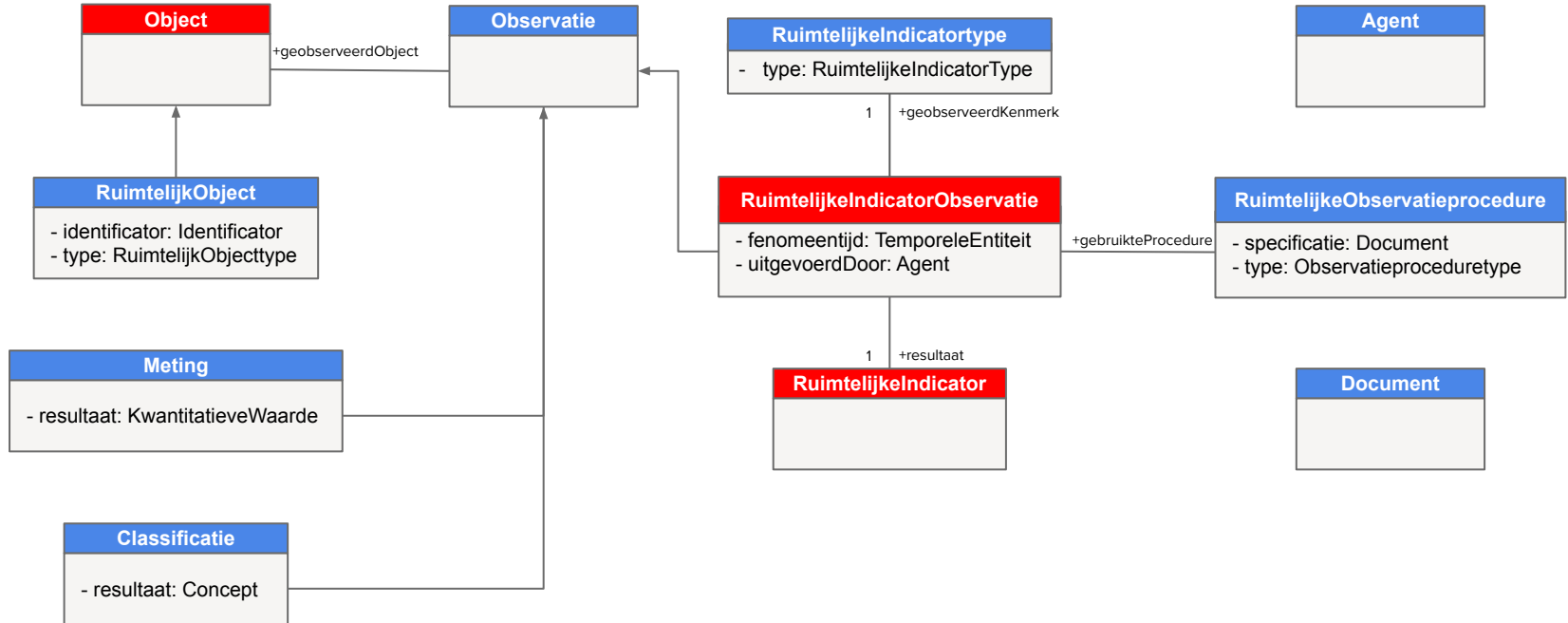
- Nieuwe en verwijderde klassen
- Nieuwe en verwijderde attributen
- Nieuwe relaties
- Nieuwe enumeraties
- Nieuwe datatypes

Sneuvemodel

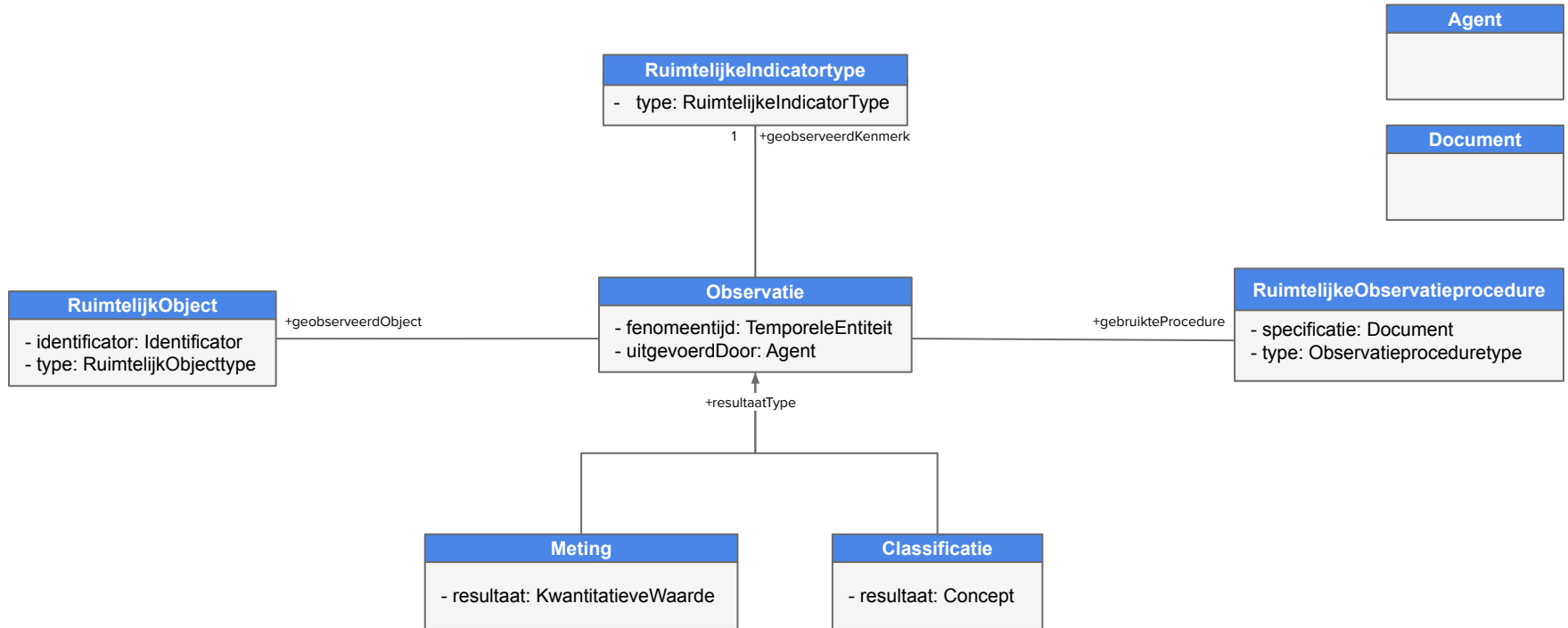


Datamodel

Verwijdering van “dubbele” klassen

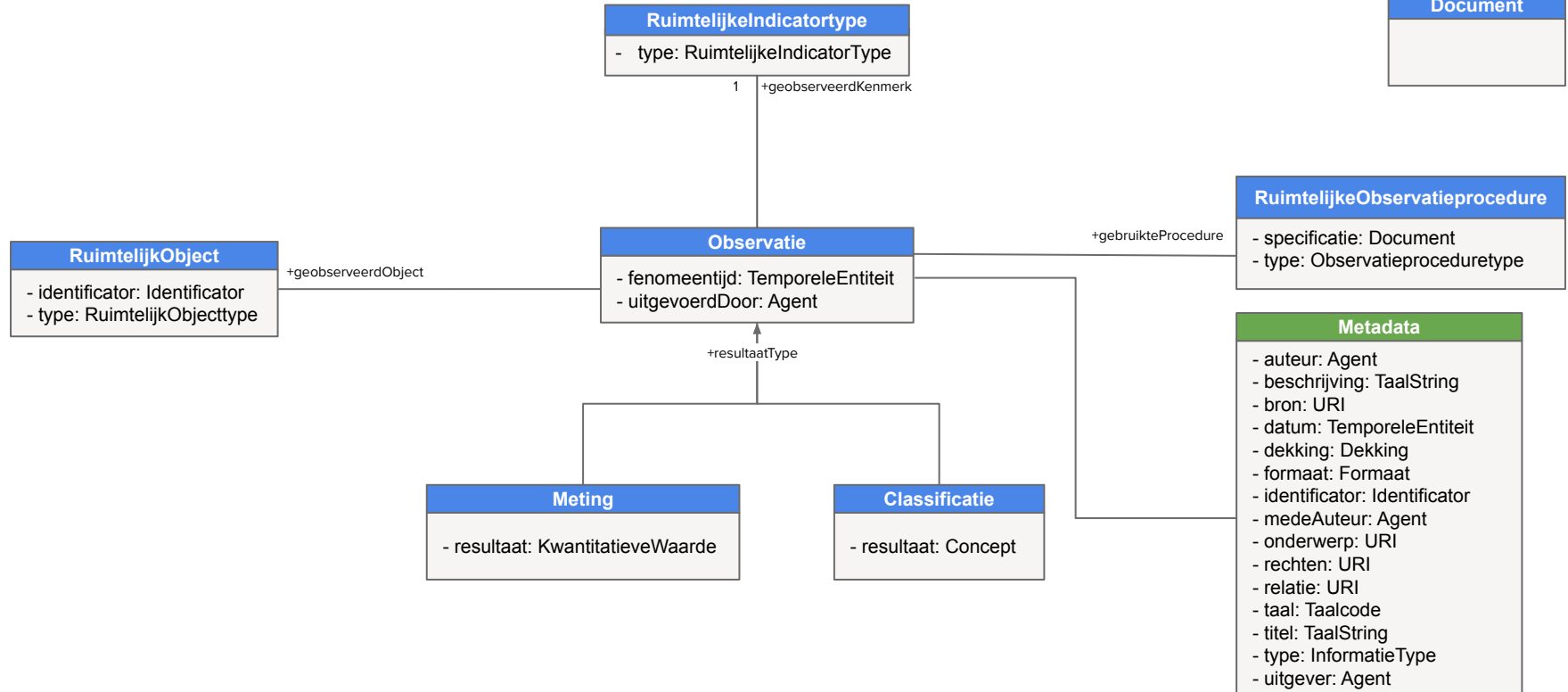


Datamodel



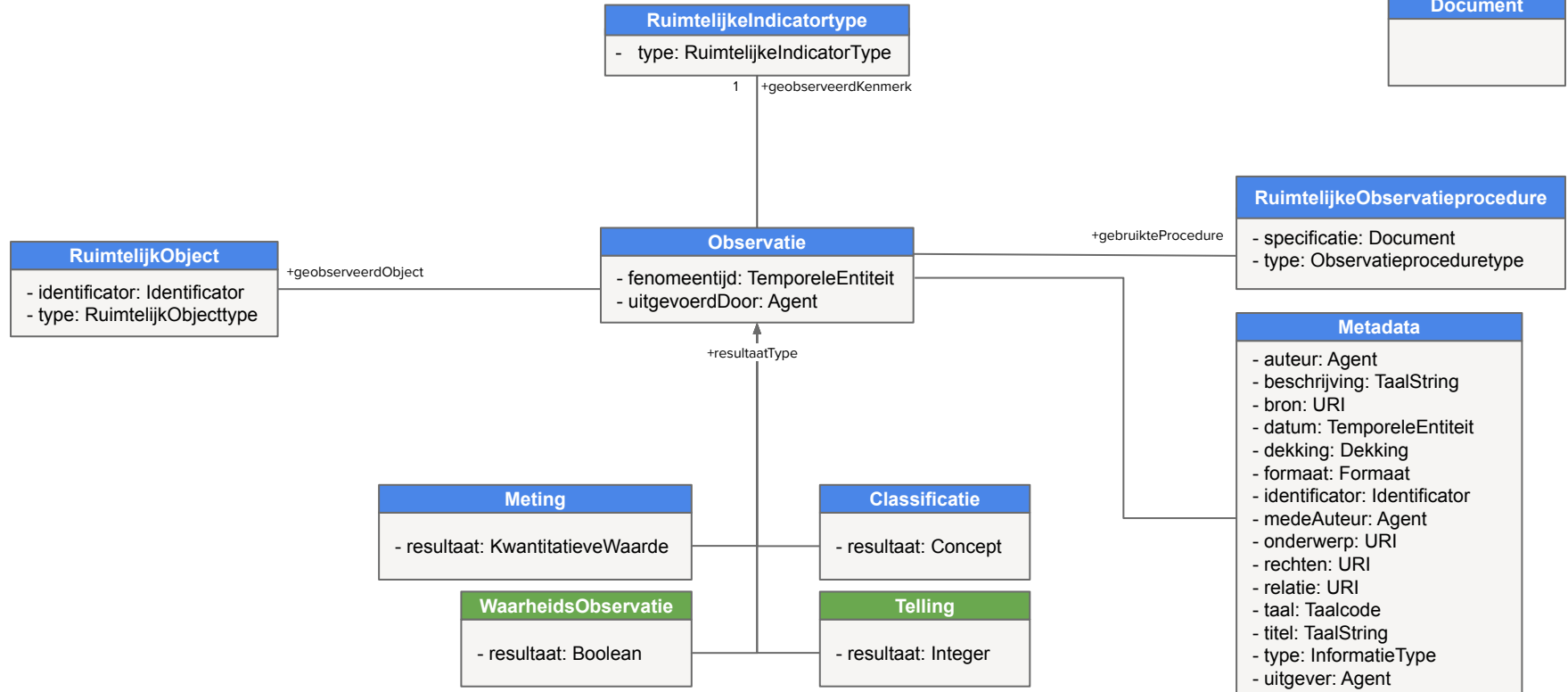
Datamodel

Toevoeging van de klasse metadata

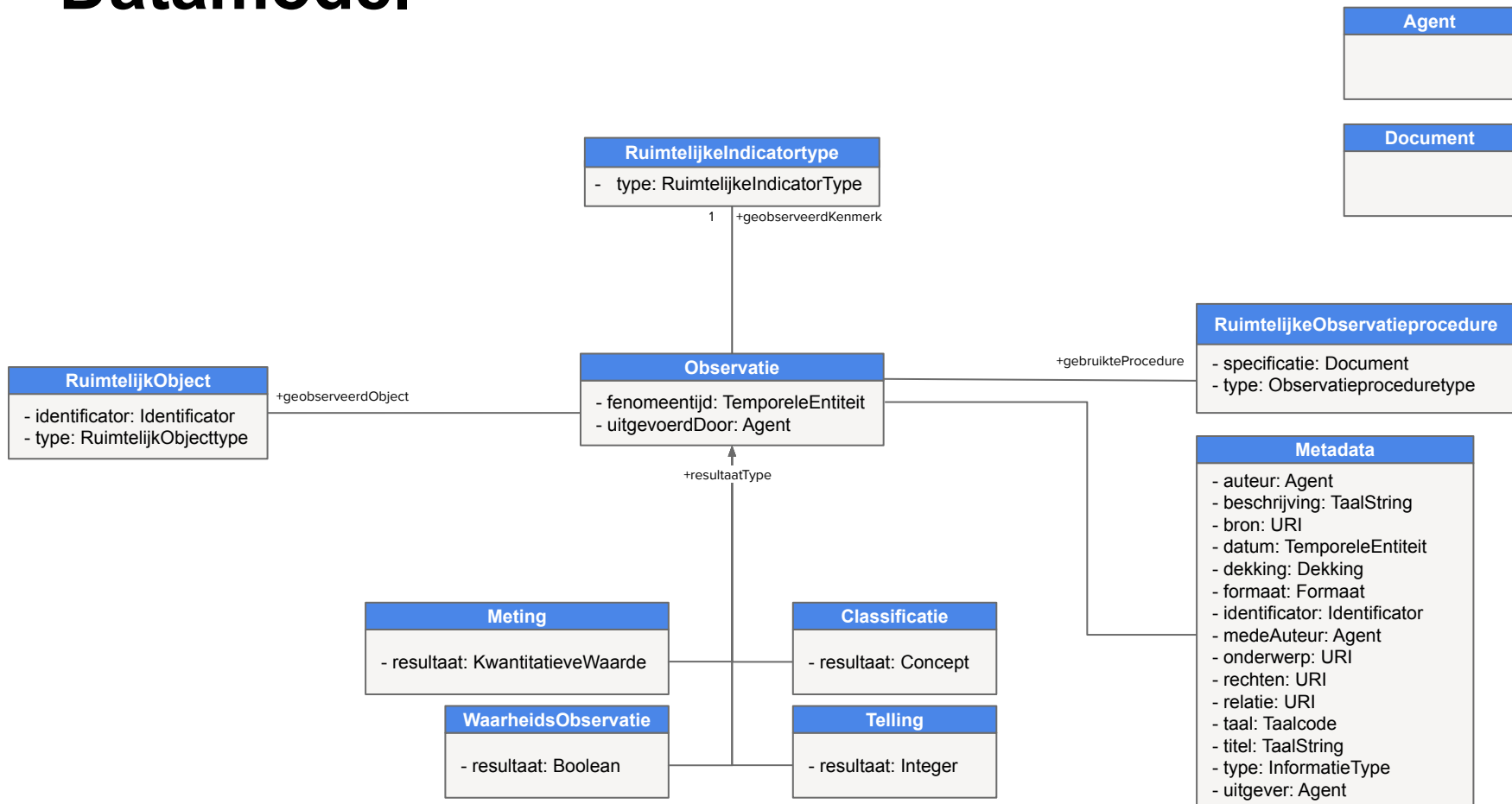


Datamodel

Toevoeging 2 observatie-types

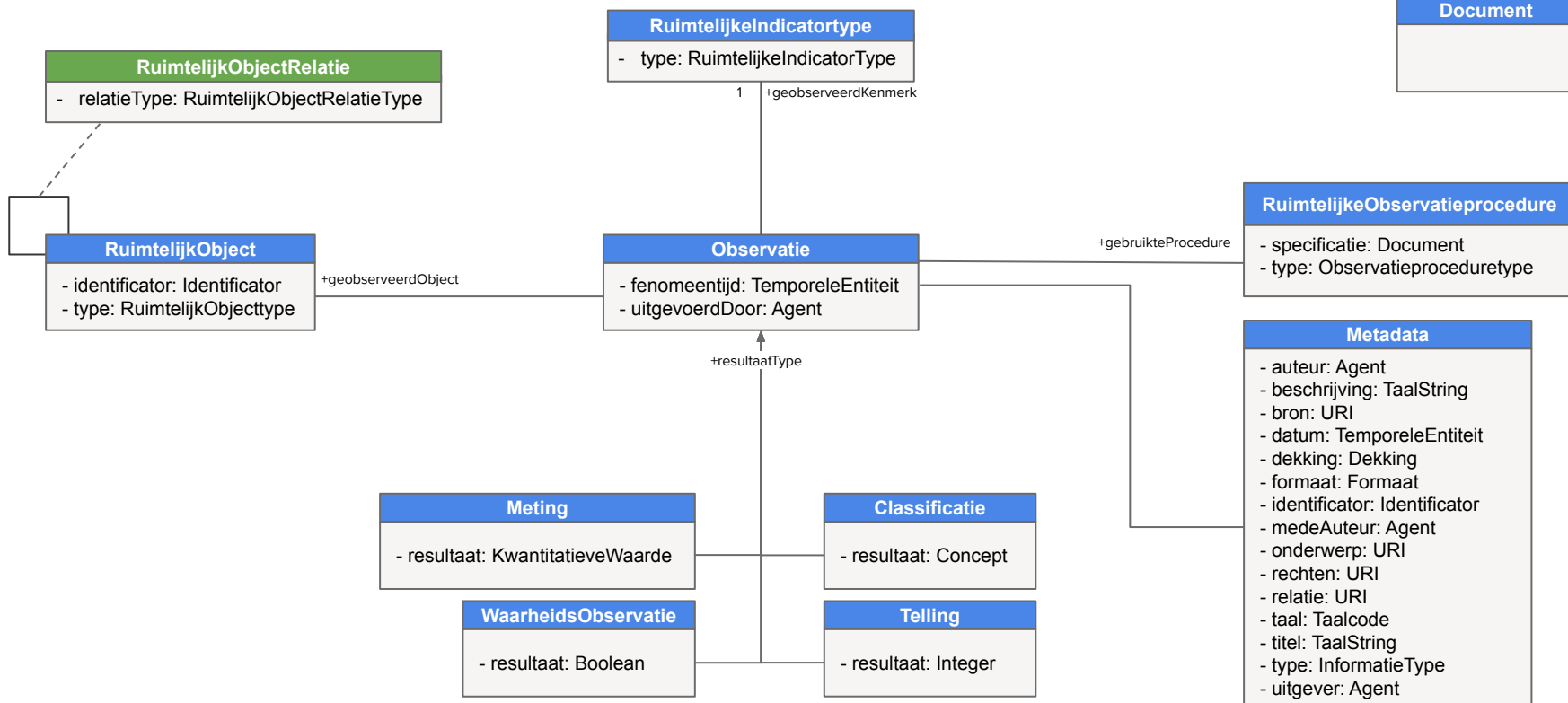


Datamodel

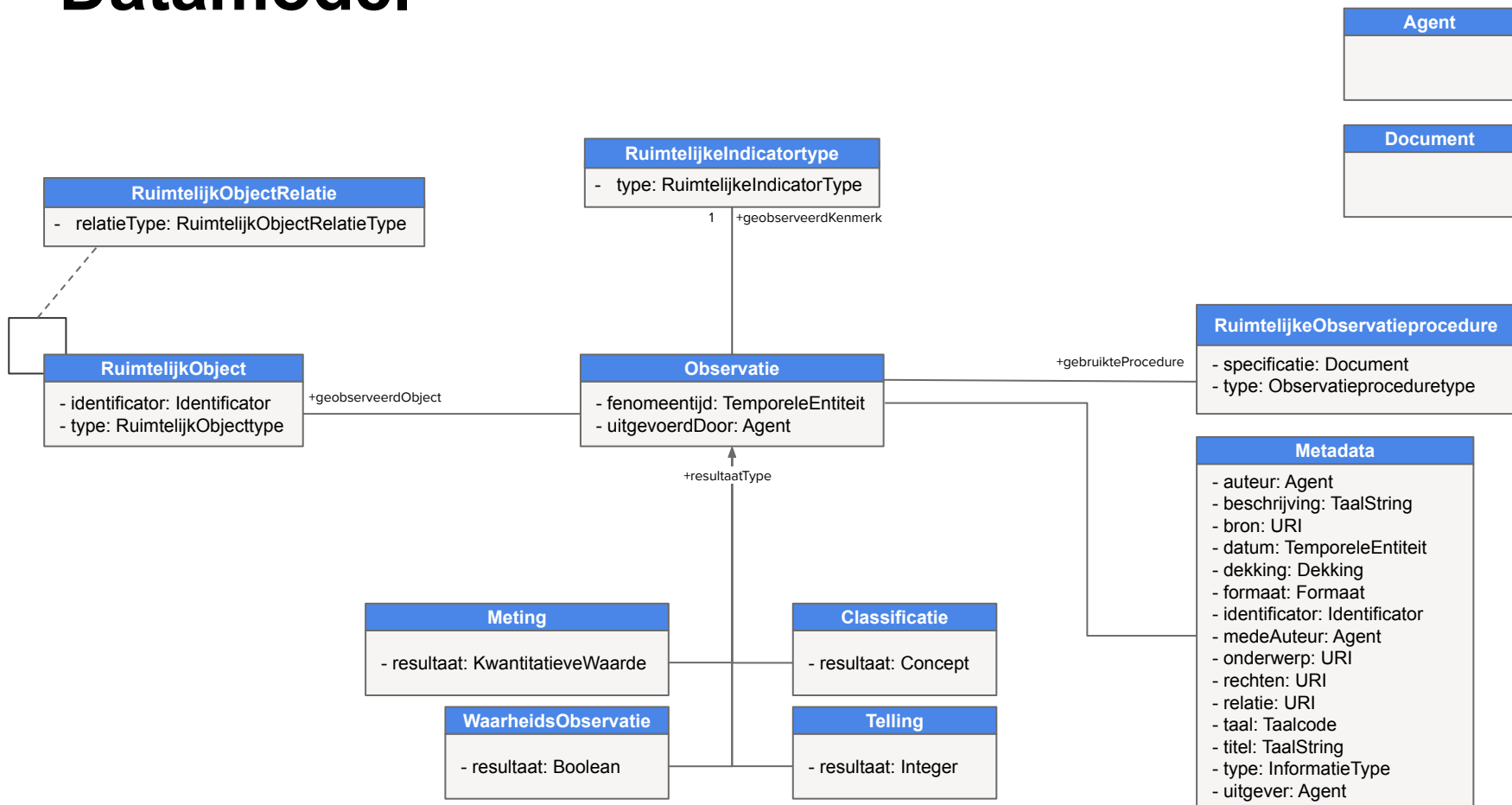


Datamodel

Onderlinge relatie tussen ruimtelijke objecten

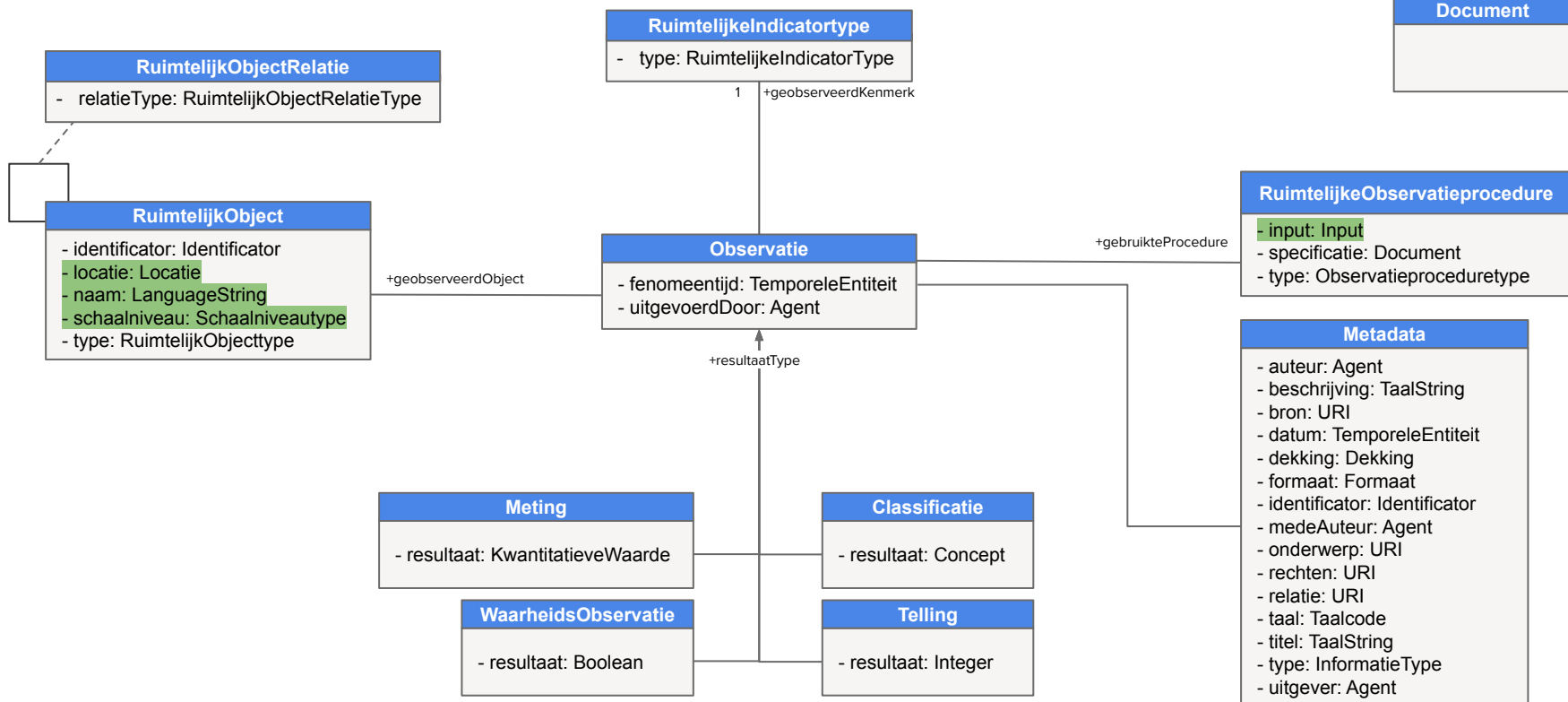


Datamodel

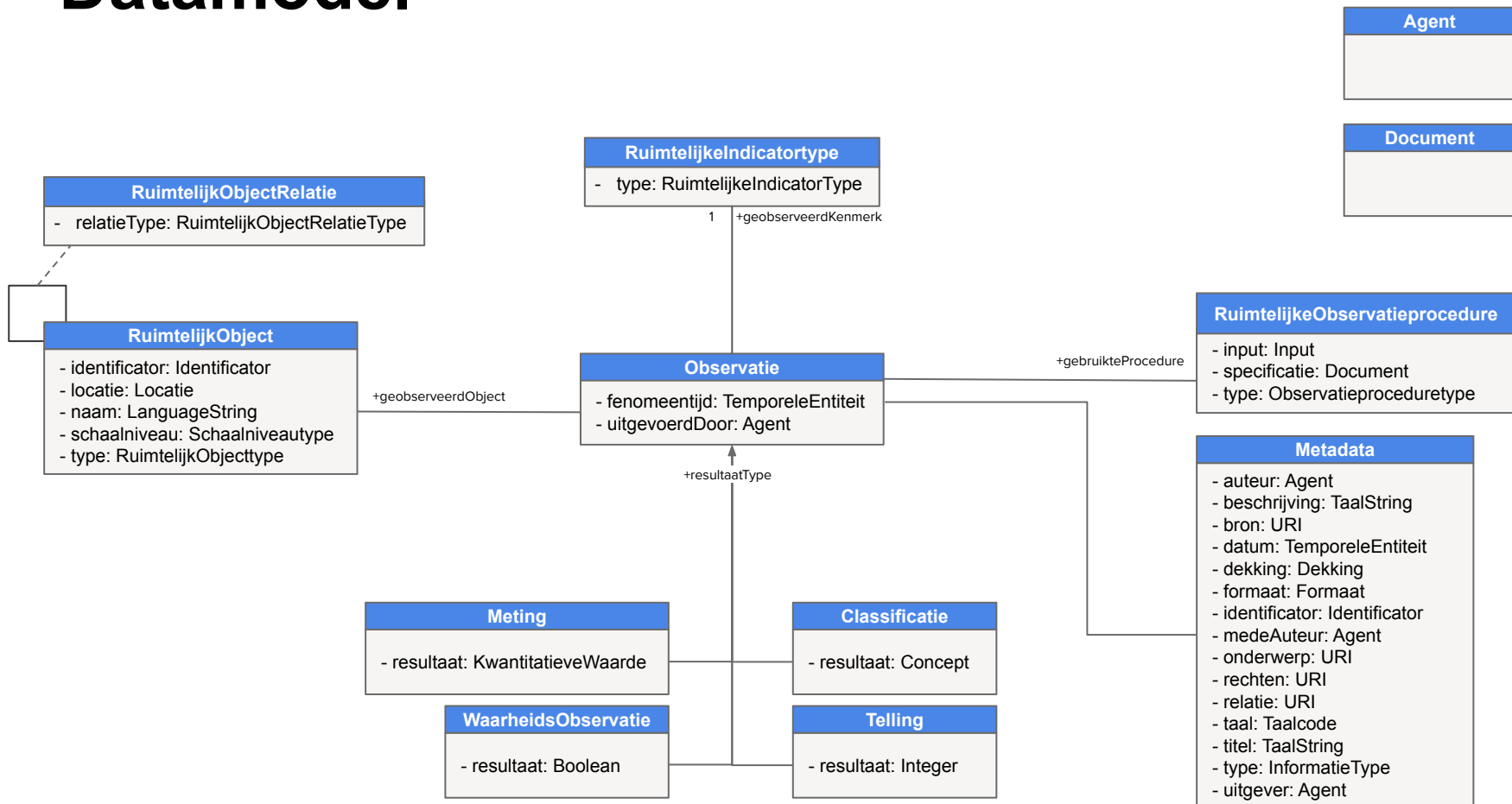


Datamodel

Toegevoegde attributen

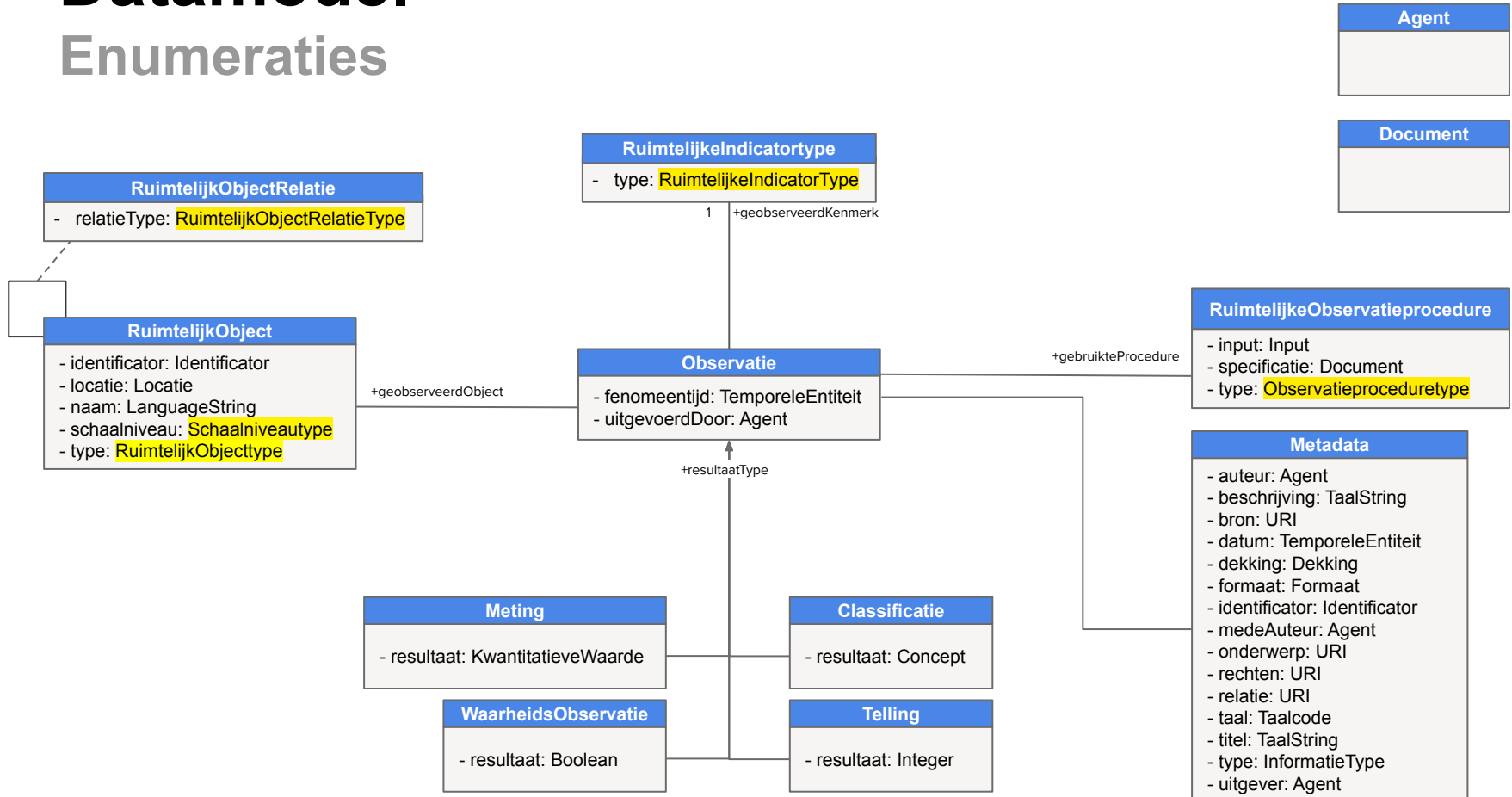


Datamodel



Datamodel

Enumeraties



Datamodel

Enumeraties

Uitwerken binnen dit traject

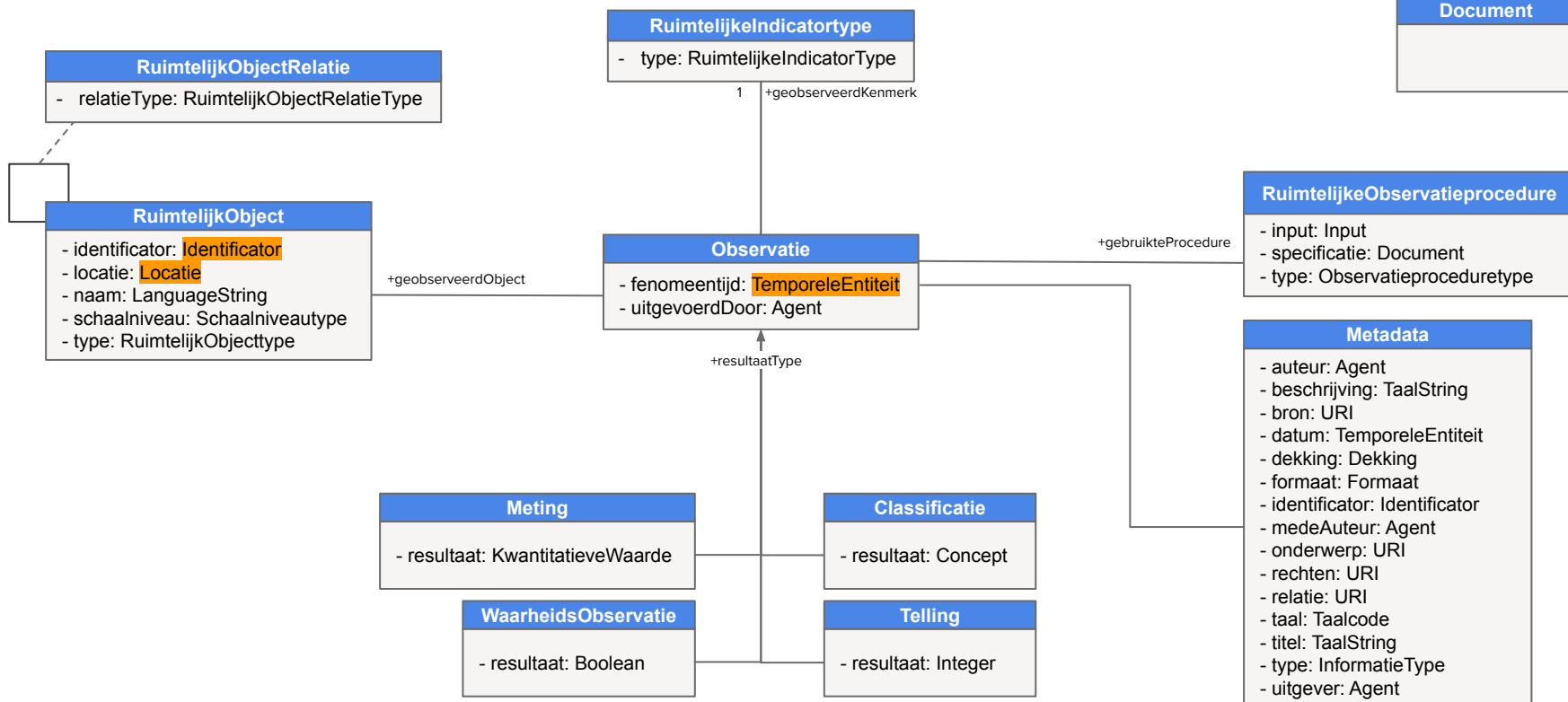
RuimtelijkeIndicatorType	RuimtelijkObjectType
bebouwingsgraad bereikbaarheid bevolkingssdichtheid groencapaciteitsbereik groenscore MOBI-score verhardingsgraad verweingsgraad woningdichtheid ...	land gewest gemeenschap provincie arrondissement regio gemeente statistische sector bruto bouwblok netto bouwblok perceel gebouw

Out of Scope

ObservatieProcedureType	Schaalniveautype	RuimtelijkObjectRelatieType
berekening bevraging telling	arrondissementeel gemeentelijk gewestelijk grootschalig kleinschalig lokaal middenschalgig statistisch	deel- grenst aan ligt in maakt deel uit van omvat zuster-

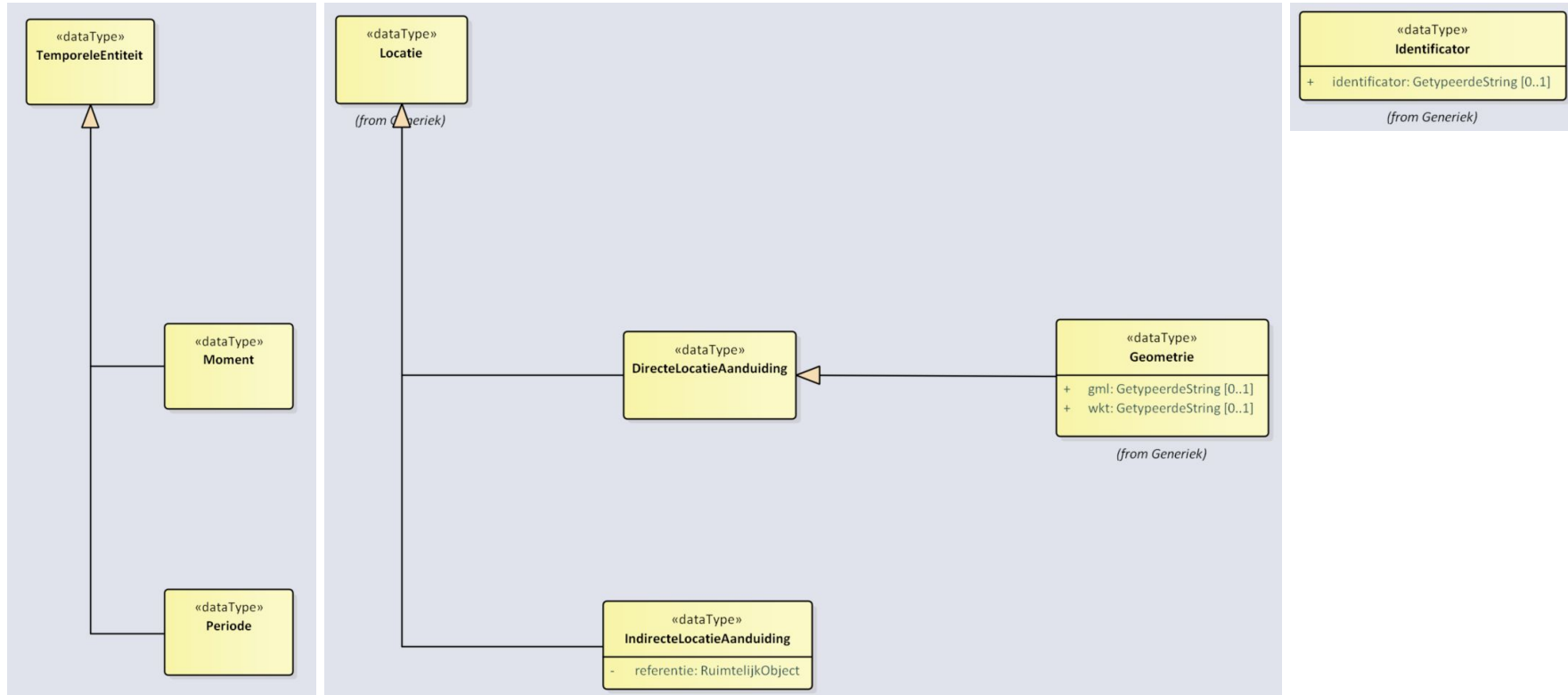
Datamodel

Toegevoegde datatypes

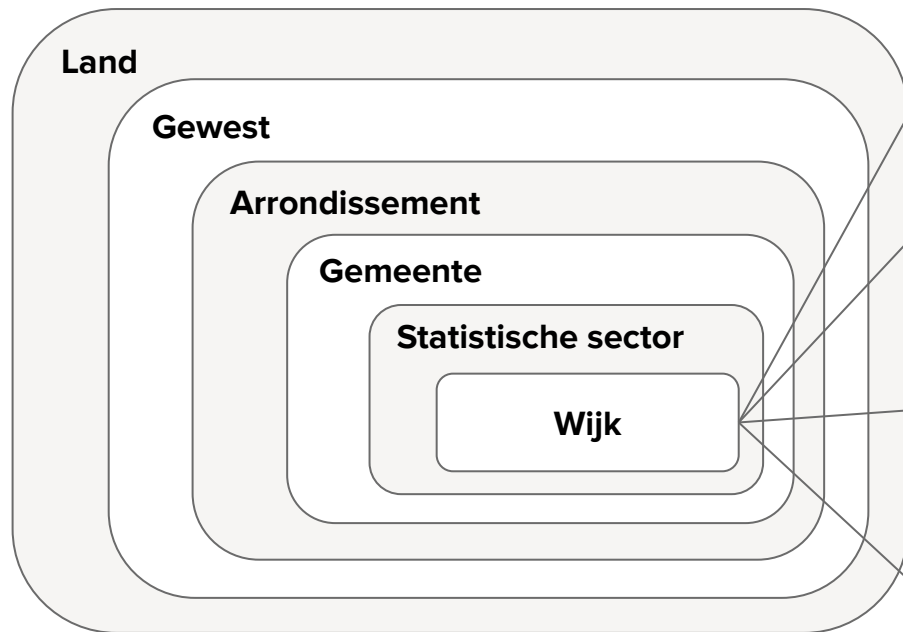


Datamodel

Toegevoegde datatypes



Schaalniveaus



Welke grotere en kleinere administratieve entiteiten ontbreken nog?

Infrastructuurelementen/mobiliteit

- buurtfietsenstalling
- buurtparking
- openbaar vervoer halte
- ...

Voorzieningen

- bibliotheek
- kinderopvang
- zwembad
- ...

Openbaar groen

- woongroen (< 1 ha)
- wijkparken (> 1 ha)
- hondenlosloopweide
- ...

Sneuvemodel

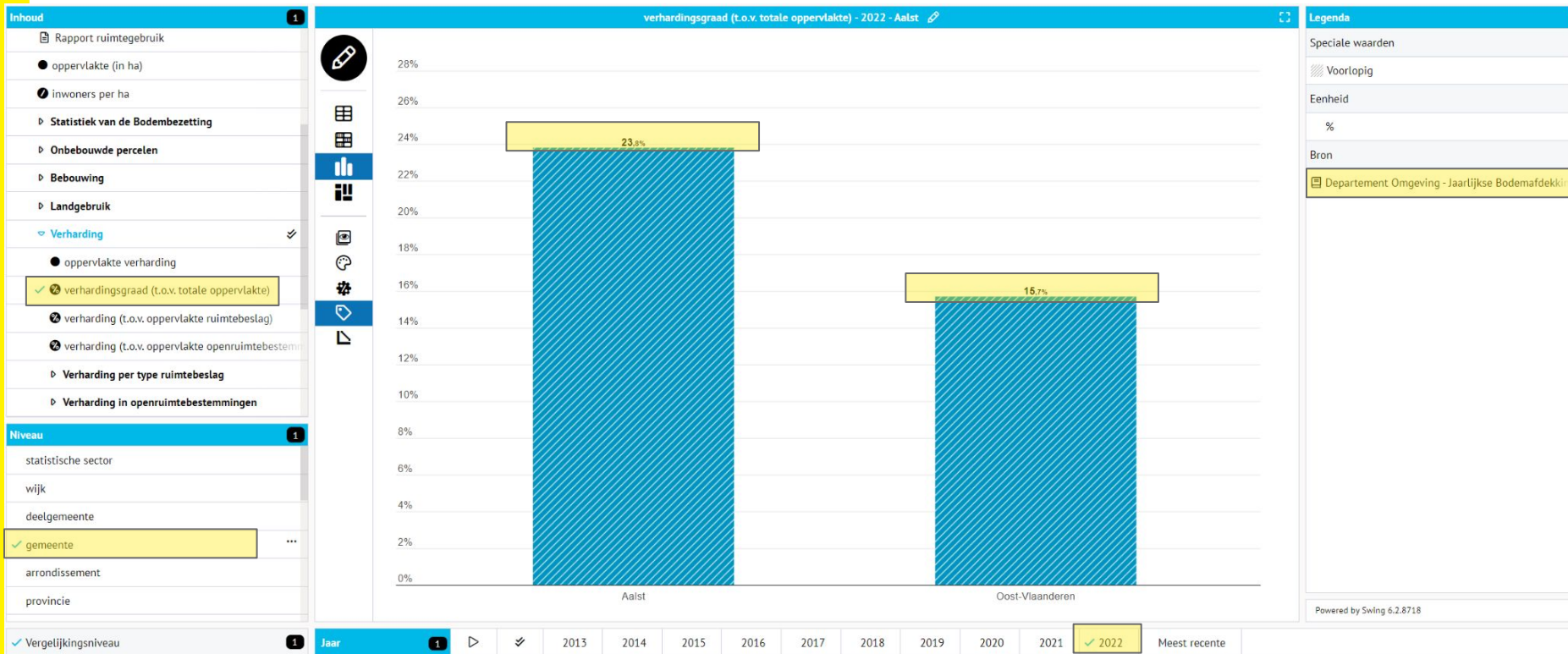


Vlaanderen
verbeelding werkt

Doel

Vertrekken van een voorbeeld uit **Provincies In Cijfers**
om stap voor stap het **model** toe te lichten.

Verhardingsgraad van de gemeente Aalst



Informatie



v1592_verharding_J...

2 / 3



89%



Over de data

Referentieperiode of -moment	op basis van data verzameld in de loop van het jaar
Frequentie van actualisering	Jaarlijks Opgelet: de recentste cijfers van JaarBAK zijn steeds voorlopige cijfers
Startjaar	2013
Vergelijkbaarheid in de tijd	Ja
Kleinst beschikbaar geografisch niveau	Statistische sector
Dataverancier	Departement Omgeving Vlaanderen – Jaarlijkse bodemafdeckingskaarten (JaarBAK) 1 m-resolutie
Beperkingen op (het gebruik van) de data	Voor meer informatie over de kwaliteit en de beperkingen van de JaarBAK als instrument: zie het technisch rapport Jaarlijkse Bodemafdeckingskaart Vlaanderen
Verwerkingen	Eigen verwerkingen. Indicatoren JaarBAK: via een GIS-proces werden de Vlaanderen dekkende rasterbestanden (JaarBAK) van 1m x 1m en verhardingswaarden 1 (verhard) of 0 (onverhard), in combinatie met vectorbestanden van statistische sectoren (versie 2020), omgezet naar statistische waarden (oppervlaktes in m²). Indicatoren JaarBAK x Landgebruikskaart: berekend via een overlay van de jaarlijkse bodemafdeckingskaart (JaarBAK) met de geodata van de driejaarlijkse landgebruikskaart.

Sluiten

Storyline

Stefanie is ruimtelijk planner voor gemeente Aalst. Ze analyseert de verhardingsgraad van de gemeente doorheen de tijd en op verschillende niveaus van detail.



Daarnaast bekijkt ze hoe, wanneer en door wie deze werd vastgesteld om de kwaliteit van de data na te gaan en om zeker te zijn dat de data vergelijkbaar zijn doorheen de tijd.

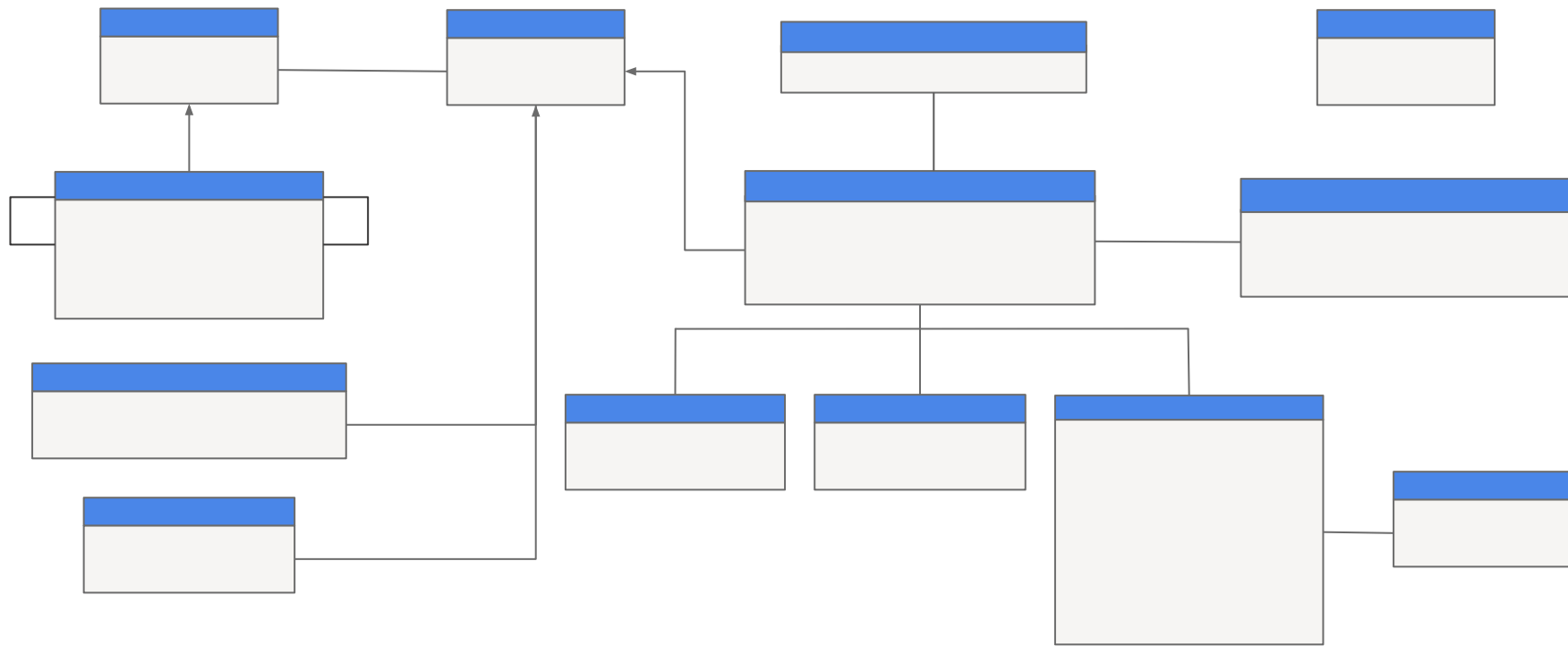
Storyline

De meest recente cijfers waarover ze beschikt dateren van januari 2022. Toen bedroeg de verhardingsgraad van de gemeente Aalst 23,8%. Daarmee zit Aalst boven het Oost-Vlaamse gemiddelde van 15,7%.

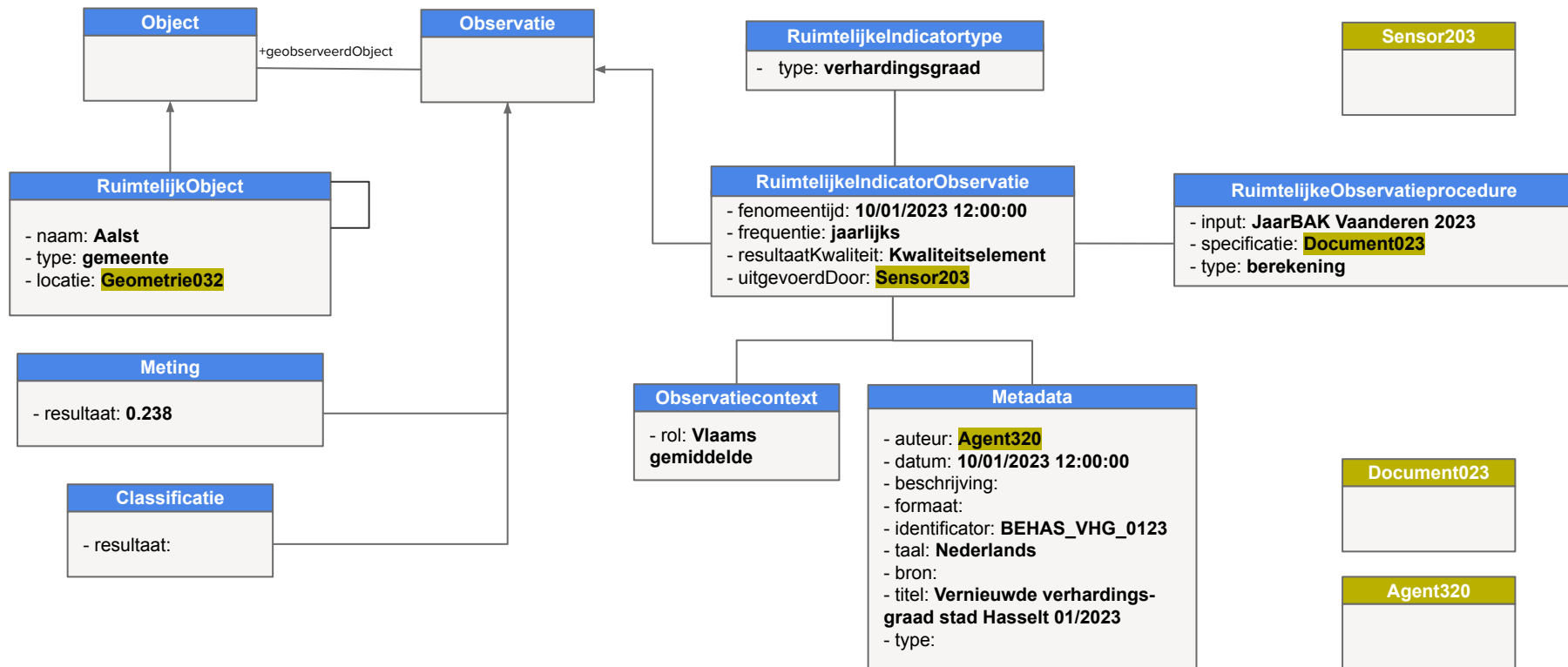
Deze informatie werd berekend door Departement Omgeving op basis van hun Jaarlijkse Bodemafdekkingskaart Vlaanderen. Het volledige proces werd beschreven in hun Technisch Rapport over de Herberekening van de Verhardingsgraad voor alle Vlaamse Gemeentes.



Datamodel



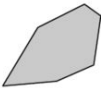
Datavoorbeeld

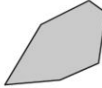


Geometrie

Geometrie234

- gml: <gml:Polygon gml:id="p3" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.6:4326" ... </gml:Polygon>
- wkt: Polygon((5 5,28 7,44 14,47 35,40 40,20 30,5 5))

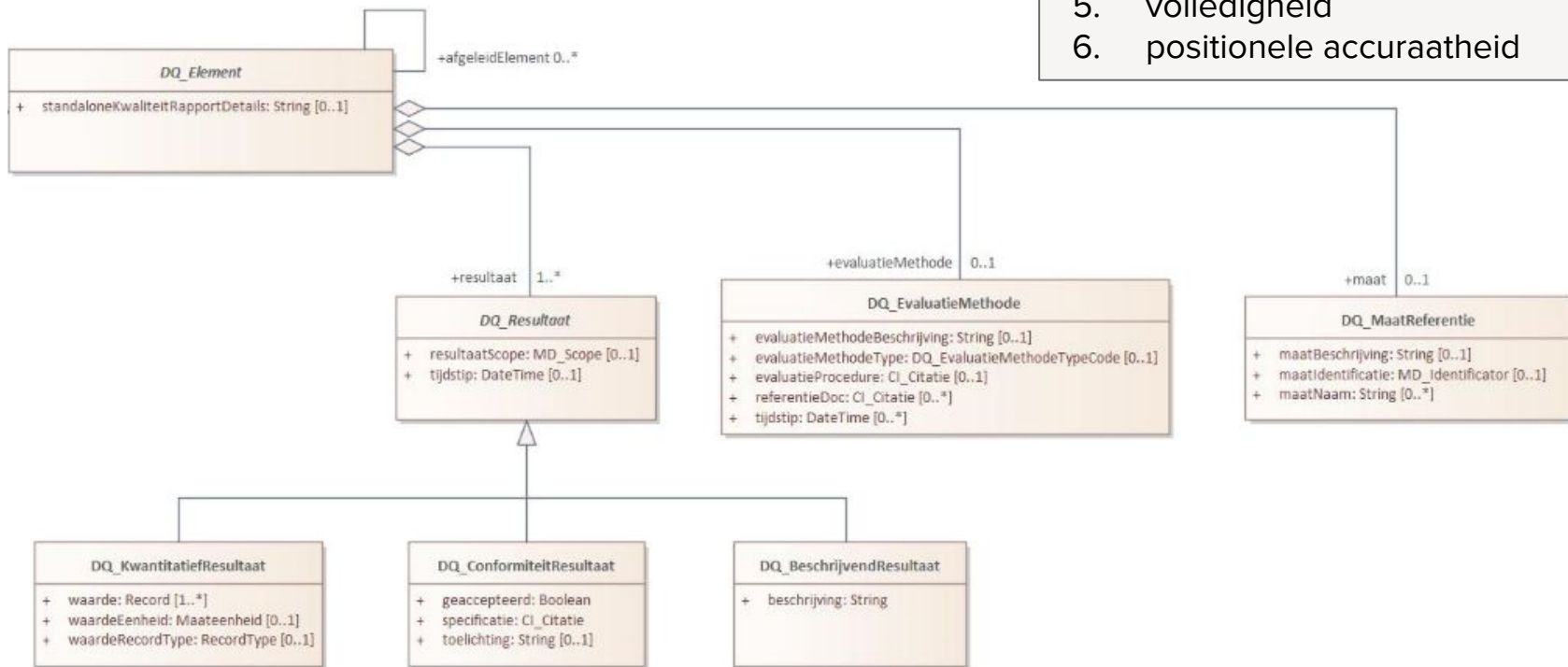
Geometry type	GML representation	Geometry
Point	<pre><gml:Point gml:id="p1" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.6:4326"> <gml:coordinates>5,5</gml:coordinates> </gml:Point></pre>	.
Polygon	<pre><gml:Polygon gml:id="p3" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.6:4326"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> <gml:coordinates> 5,5 28,7 44,14 47,35 40,40 20,30 5,5 </gml:coordinates> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon></pre>	

Geometry type	WKT representation	Geometry
Point	Point(5 5)	.
LineString	LineString(5 5,28 7,44 14,47 35,40 40,20 30)	
Polygon	Polygon((5 5,28 7,44 14,47 35,40 40,20 30,5 5))	
Polygon	Polygon((5 5,28 7,44 14,47 35,40 40,20 30,5 5), (28 29,14.5 11,26.5 12,37.5 20,28 29))	

Kwaliteitselement

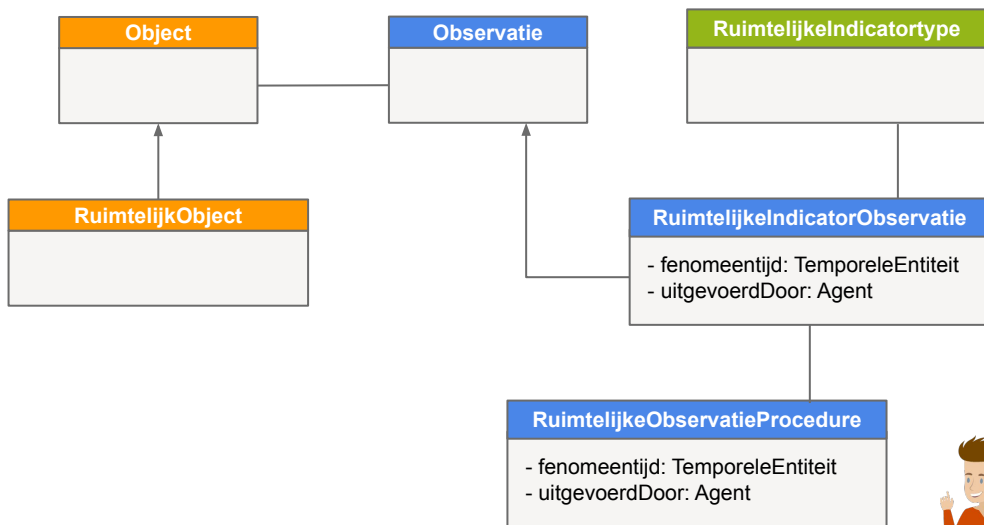
6 types:

1. logische consistentie
2. bruikbaarheid
3. temporele kwaliteit
4. thematische accuraatheid
5. volledigheid
6. positionele accuraatheid



Storyline

Stefanie is ruimtelijk planner voor **gemeente Aalst**. Ze analyseert de **verhardingsgraad** van de gemeente doorheen de tijd en op **verschillende niveaus van detail**.



Wat is een RuimtelijkeIndicatorType?

Kenmerk die één/meerdere aspecten gerelateerd aan de openbare ruimte in beeld brengt.

Wat is een Object?

Klasse die instanties van om het even welk type vertegenwoordigt.

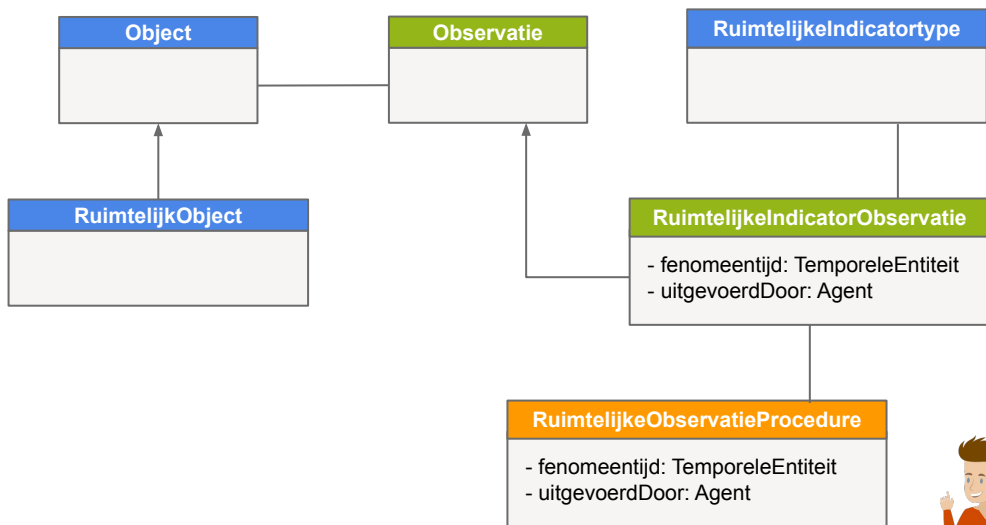
Overgenomen uit OSLO Observaties en Metingen

Wat is een RuimtelijkObject?

Een object met ruimtelijke kenmerken: een woonplaats, pand, verblijfsobject of schaalniveau.

Storyline

Daarnaast bekijkt ze **hoe**, **wanneer en door wie deze werd vastgesteld** om de kwaliteit van de indicator na te gaan en om zeker te zijn dat deze vergelijkbaar is doorheen de tijd.



Wat is een Observatie?

Het vaststellen van de waarde van een bepaald kenmerk van een Object op een bepaald tijdstip of tussen twee tijdstippen.

Overgenomen uit OSLO Observaties en Metingen

Wat is een RuimtelijkeIndicatorObservatie?

Het vaststellen van de waarde van een Ruimtelijke IndicatorType op een bepaald tijdstip door een bepaalde Agent.

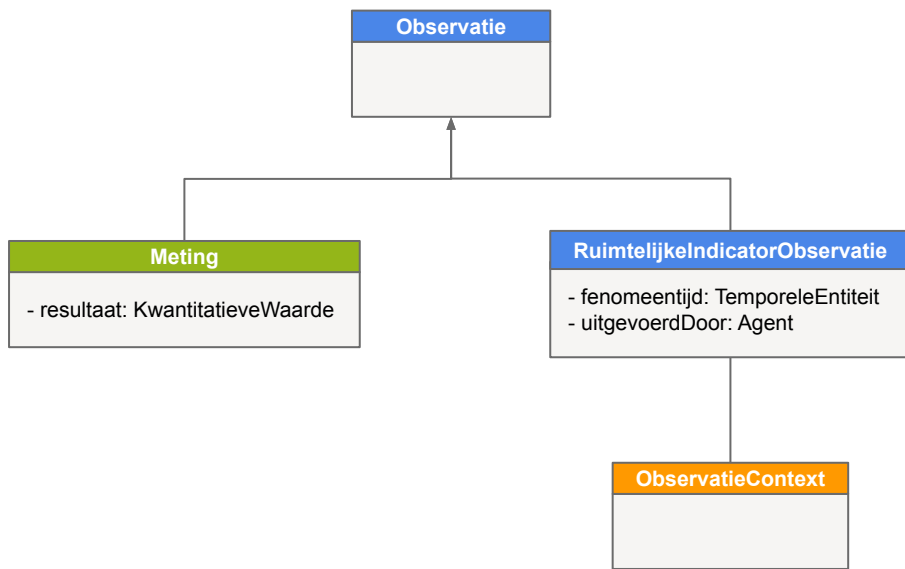
Wat is een RuimtelijkeObservatieProcedure?

Opeenvolgende acties of stappen noodzakelijk om een Ruimtelijke Indicator resultaat te bekomen.

M U R A L

Storyline

De meest recente cijfers waarover ze beschikt dateren van januari 2022. Toen bedroeg de verhardingsgraad van de gemeente Aalst **23,8%**. Daarmee zit Aalst boven **het Oost-Vlaamse gemiddelde van 15,7%**.



Wat is een Meting?

Observatie waarbij het resultaat kwantitatief is.

Overgenomen uit OSLO Observaties en Metingen

Wat is een ObservatieContext?

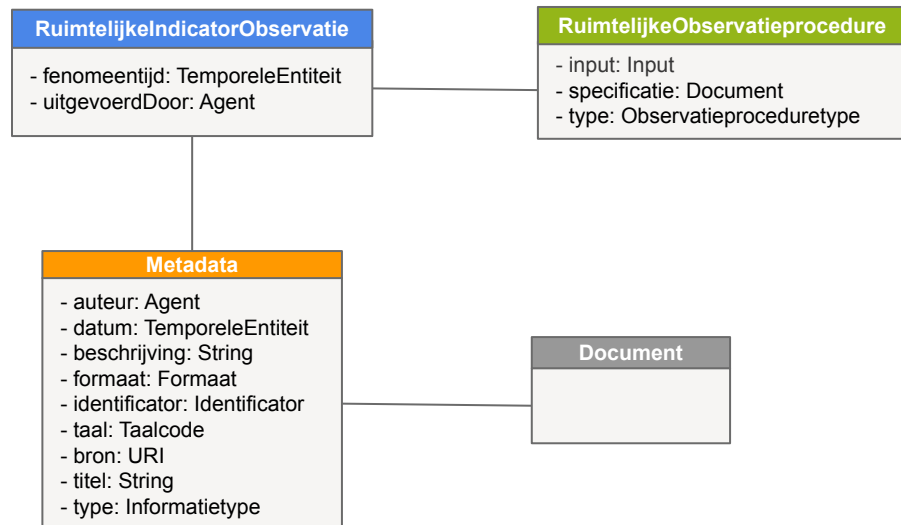
Verdere beschrijving van de samenhang tussen twee Observaties.

Overgenomen uit OSLO Sensoren en Bemonstering

M U R A L

Storyline

Deze informatie werd berekend door **Departement Omgeving** op basis van hun **Jaarlijkse Bodemafdekkingskaart Vlaanderen**. Het volledige proces werd beschreven in hun **Technisch Rapport over de Herberekening van de Verhardingsgraad voor alle Vlaamse Gemeentes**.



Wat is Metadata?

Data over data.

Overgenomen uit OSLO Sensoren en Bemonstering

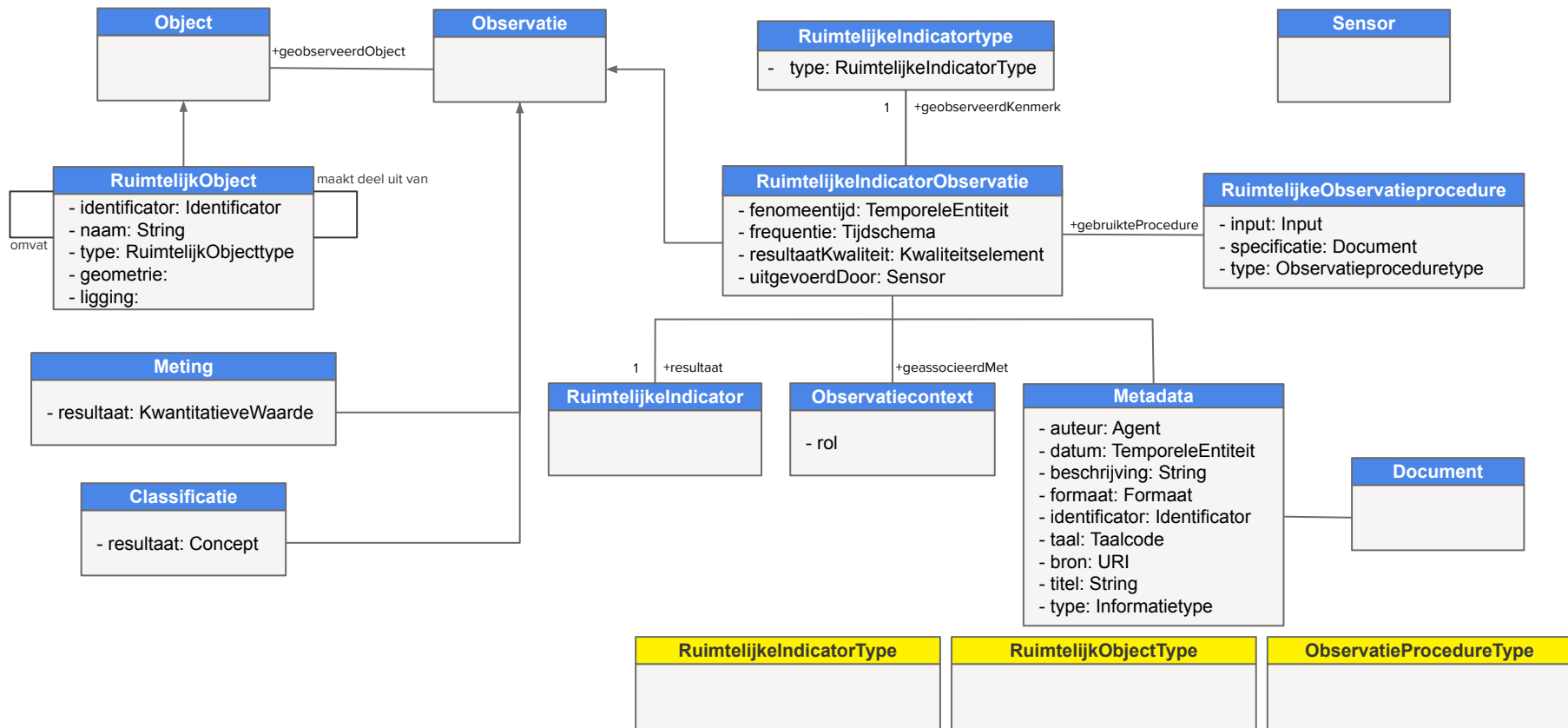
Wat is een Document?

Een document is een verzameling gegevens vastgelegd op een gegevensdrager.



M U R A L

Datamodel



Algemene feedback

Wat is er niet duidelijk
aan het model?



Welk verband is niet
correct gevat in het
model?

Waar schiet het model
tekort?

Q&A en Next Steps



Vlaanderen
verbeelding werkt

Volgende stappen



Verwerken van alle input uit de thematische werkgroep.



Rondsturen van een verslag van deze werkgroep + **aanzet voor codelijst van ruimtelijke indicatoren en schaalniveaus**. Feedback wordt aangemoedigd.



Feedback capteren via GitHub. We maken issues aan voor bepaalde zaken, gelieve hierop te reageren en input te bezorgen.



Tweede versie van een semantisch model publiceren op GitHub. Hier is feedback ook zeker welkom.



Omzetten van sneuvelmodel in UML conform data model

Huiswerk - uitleg



Voor de opmaak van twee codelijsten (i.e., voor schaalniveaus & ruimtelijke indicatoren) hebben wij jullie input nodig:

1. **Analyseer de vooropgestelde lijsten**
 - a. Deze bevatten beiden een eerste aanzet van de belangrijkste (bouwfysische) indicatoren en schaalniveaus met bijhorende definities.
2. **Pas de definities aan in het ROOD waar nodig of presenteer jouw voorstel.**
3. **Voeg indicatoren en schaalniveaus toe die ontbreken**

Deadline: Maandag 18/12

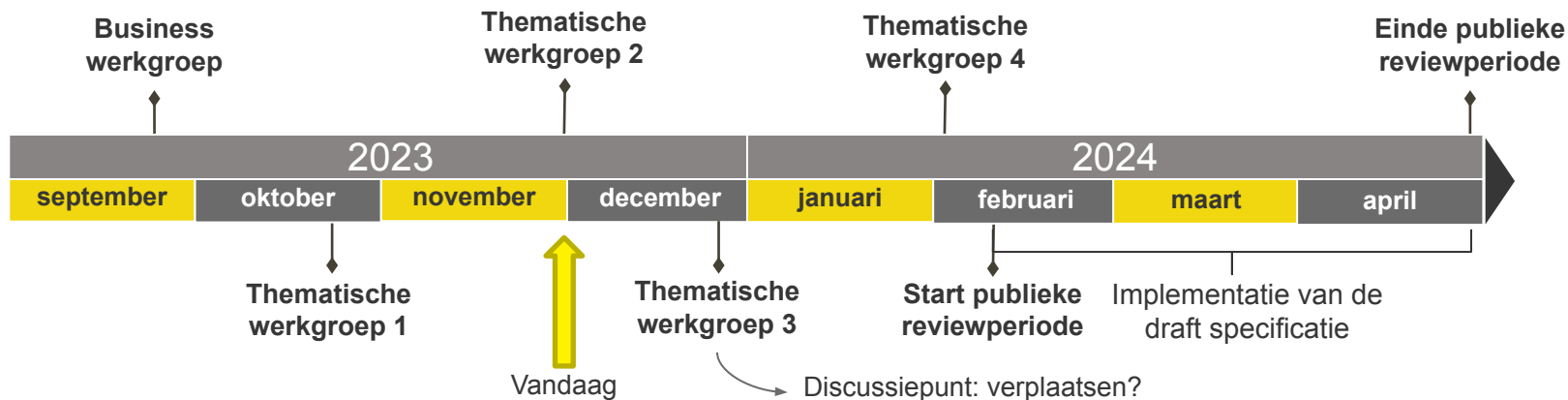
Contact:

- louise.ysewijn@vlaanderen.be
- vincent.feremans@vlaanderen.be

OSLO tijdslijn

Thematische werkgroep 3 op **donderdag 21 december: 9u00 - 12u00**

Schrijf u in via volgende link: [3de thematische werkgroep](#)



Feedback & Samenwerking OSLO



Feedback kan per e-mail worden gegeven aan de volgende personen:

- digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
- laurens.vercauteren@vlaanderen.be
- louise.ysewijn@vlaanderen.be
- vincent.feremans@vlaanderen.be



Feedback/input kan gegeven worden via GitHub:

<https://github.com/Informatievlaanderen/OSLOthema-slimRuimtelijkPlannen>

Via het aanmaken van **issues**

Meer informatie



Vlaamse
overheid



[Verslagen en powerpoints](#) van OSLO
Slim Ruimtelijk Plannen



[Projectpagina Slim Ruimtelijk Plannen](#)

Bedankt



Vlaanderen
verbeelding werkt

Vragen voor het kernteam

- Gedetailleerd door de wijzigingen lopen aan het model (slide 16-30)
- Aanzet voor codelijst ruimtelijke indicatoren controleren en aanvullen (+- 25 zoals aangehaald door Stad Antwerpen tijdens de werkgroep)
- Aanzet voor gestructureerde codelijst van schaalniveaus en voorzieningen controleren en aanvullen (elk administratief schaalniveau dat zij gebruiken + welke mooi geaggregeerd kunnen worden tot een groter geheel + volledige lijst van voorzieningen die zij bestuderen)
- Extra voorbeelden vragen van hoe de berekeningswijze van een ruimtelijke indicator kan verschillen tussen steden/gemeenten om de codelijst voor observatieprocedure type aan te vullen
- Vragen of ze denken dat we het concept van bemonstering nodig hebben: representatief gebied bestuderen om conclusies te trekken over een groter gebied